



UTPL

La Universidad Católica de Loja

Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia

Logística de Almacenes

Guía didáctica





Facultad de Ingenierías y Arquitectura

Logística de Almacenes

Guía didáctica

Carrera	PAO Nivel
Logística y Transporte	II

Autor:

Mario Vinicio Paguay García

Reestructurada por:

Walter Manuel Ronquillo Caillagua



Logística de Almacenes

Guía didáctica

Mario Vinicio Paguay García

Reestructurada por:

Walter Manuel Ronquillo Caillagua

Diagramación y diseño digital

Ediloja Cía. Ltda.

Marcelino Champagnat s/n y París

edilocialtda@ediloja.com.ec

www.ediloja.com.ec

ISBN digital -978-9942-25-615-7

Año de edición: abr, 2020

Edición: primera edición reestructurada en enero 2026 (con un cambio del 5%)

Loja-Ecuador



Los contenidos de este trabajo están sujetos a una licencia internacional Creative Commons **Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual** 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Usted es libre de **Compartir** — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato. Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir del material citando la fuente, bajo los siguientes términos: Reconocimiento- debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante. No Comercial-no puede hacer uso del material con propósitos comerciales. Compartir igual-Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original. No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>



Índice

1. Datos de información	9
1.1 Presentación de la asignatura.....	9
1.2 Competencias genéricas de la UTPL.....	9
1.3 Competencias del perfil profesional	9
2. Metodología de aprendizaje	10
3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje.....	11
Primer bimestre	11
Resultado de aprendizaje 1:	11
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	11
Semana 1	11
Unidad 1. La unidad de carga	12
1.1. Agrupación de productos para formar una unidad de carga mayor..	13
1.2. Resistencia y estabilidad	13
1.3. El manejo de las cargas.....	15
1.4. Elección de los palés	19
Actividades de aprendizaje recomendadas	20
Autoevaluación 1	21
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	23
Semana 2.....	23
Unidad 2. El diseño de almacenes	23
2.1. Zona de carga y descarga	25
2.2. Zona de recepción.....	26
2.3. Zona de almacenaje.....	27
2.4. Zona de preparación de pedidos.....	28
2.5. Zona de expedición de pedidos	28
Actividades de aprendizaje recomendadas	29
Autoevaluación 2.....	29
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	31



Semana 3 31

 Unidad 3. Clasificación de los almacenes 31

 3.1. Localización de almacenes 32

 Actividades de aprendizaje recomendadas 35

 Autoevaluación 3..... 35

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 37

Semana 4 37

 Unidad 4. El almacén central, los centros de distribución y la preparación de pedidos 37

 4.1. Diseño de un almacén central 40

 4.2. La distribución física..... 41

 4.3. Organización y estructuración de un almacén de distribución 41

 Actividades de aprendizaje recomendadas 42

 Autoevaluación 4..... 43

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 45

Semana 5 45

 Unidad 5. El control, la información y la gestión de almacenes..... 45

 5.1. Elemento de control de un almacén 46

 5.2. La transmisión de datos en el almacén..... 47

 Actividades de aprendizaje recomendadas 48

 Autoevaluación 5..... 48

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 50

Semana 6 50

 Unidad 6. Almacenes logísticos 50

 6.1. La concepción logística y su relación con el almacenaje 50

 6.2. La logística y el almacenamiento..... 50

 6.3. Los operadores logísticos 51

 6.4. La distribución y la logística 51

 6.5. Plataformas logísticas..... 52



Actividades de aprendizaje recomendadas	52
Autoevaluación 6.....	54
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	56
Semana 7.....	56
Unidad 7. Sistemas de almacenaje.....	56
7.1. Formas de colocación de las mercancías.....	56
7.2. Utilización del espacio disponible.....	57
Actividades de aprendizaje recomendadas	60
Autoevaluación 7	61
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	63
Semana 8.....	63
Actividades finales del bimestre	63
Segundo bimestre.....	64
Resultado de aprendizaje 1:	64
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	64
Semana 9.....	64
Unidad 7. Sistemas de almacenaje.....	64
Actividad de aprendizaje recomendada	66
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	67
Semana 10.....	67
Unidad 8. Tipos de estanterías.....	67
Actividades de aprendizaje recomendadas	69
Autoevaluación 8.....	70
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	72
Semana 11	72
Unidad 9. Almacenes de productos especiales	72
9.1. Mercancías de tipo laminar	73
9.2. Mercancías de tipo tubular.....	74
9.3. Mercancías de tipo cilíndrico	76



9.4. Cargas ligeras.....	77
9.5 Mercancías peligrosas.....	77
9.6 Mercancías sobredimensionadas.....	80
Actividades de aprendizaje recomendadas	81
Autoevaluación 9.....	82
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	83
Semana 12.....	83
Unidad 10. Almacenes automáticos y vehículos de guiado automático....	83
10.1. Carretillas de pasillo estrecho automatizadas y transelevadores automáticos.....	84
10.2. Transporte interno.....	84
10.3. Identificación de la carga	85
10.4. Máquinas empleadas en el almacenamiento automático	86
Actividades de aprendizaje recomendadas	88
Autoevaluación 10.....	89
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	91
Semana 13.....	91
Unidad 11. El pavimento del almacén.....	91
11.1. Cargas que han de soportar el pavimento	92
11.2. Instalación del pavimento adecuado.....	93
11.3. Extendido del pavimento	96
11.4. Nivelaciones	96
11.5. Características	97
11.6. Clases de pavimentos	97
Actividades de aprendizaje recomendadas	98
Autoevaluación 11.....	99
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	101
Semana 14.....	101



Unidad 12. Medios mecánicos para el almacenaje. Otros sistemas de manutención.....	101
12.1. Medios que se mueven dentro de un almacén sin trasladarse	102
12.2. Medios que se mueven y se trasladan dentro del almacén	103
12.3. Otros sistemas de manutención	104
Actividades de aprendizaje recomendadas	110
Autoevaluación 12.....	111
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	113
Semanas 15 y 16	113
Actividades finales del bimestre	113
4. Solucionario	114
5. Referencias bibliográficas	128





1. Datos de información

1.1 Presentación de la asignatura



1.2 Competencias genéricas de la UTPL

- Comunicación verbal y escrita.
- Comportamiento ético.
- Organización y planificación del tiempo.

1.3 Competencias del perfil profesional

- Identifica problemas de logística y transporte.
- Resuelve problemas de ingeniería en logística y transporte.
- Asume un pensamiento crítico y



2. Metodología de aprendizaje

Para el desarrollo del estudio de la asignatura Logística de Almacenes, se utilizarán las siguientes metodologías:

- Aprendizaje basado en investigación.
- Aprendizaje por interacción.
- Autoaprendizaje.





3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje



Primer bimestre

Resultado de aprendizaje 1:

Establece los tiempos de manipulación, facilita el control de los inventarios, y aplica el control para mantener el stock del almacén de acuerdo a la demanda.

Mediante este resultado de aprendizaje, usted optimizará los procesos logísticos al calcular tiempos precisos de manipulación, lo que permitirá agilizar las operaciones en el almacén y garantizar un control eficiente de los inventarios, reduciendo errores y mejorando la gestión de recursos.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.



Semana 1

Estimado estudiante:

A continuación, empezará la primera unidad de esta asignatura; es importante recordar que siempre la primera unidad se constituye como la base para el desarrollo del resto de unidades; por ello, se requiere de esfuerzo y dedicación de su parte para lograr el éxito esperado.



Unidad 1. La unidad de carga

En el desarrollo de las prácticas logísticas existen varios términos que podrían ser similares a pesar de tener grandes diferencias. Por ello, iniciaremos esta unidad estableciendo algunas aclaraciones sobre la unidad de carga.

En el contexto de logística de transporte, se conoce como unidad de carga a los contenedores de 20 y 40 pies, en sus diferentes tipos y dimensiones. Sin embargo, cuando hablamos de almacenamiento, podríamos definir que la unidad de carga es un conjunto de productos de pequeñas dimensiones que deben ser agrupados con el fin de facilitar su manejo. Algunos ejemplos de estos son: cajas, contenedores, palets, etc.

Estos productos se agrupan para poder minimizar la frecuencia de movimiento del material, equipamiento de almacenaje y manutención estándar, y para minimizar el mayor tiempo posible de carga y descarga del vehículo.

Como menciona Flamarique (2024), “la unidad de carga es eficiente cuando su configuración optimiza el transporte, el almacenaje y la manipulación que se dan en cada uno de los procesos respectivos de proveedor y distribuidor” (p. 217).

La unidad de carga debe permitir la optimización en la movilidad para el transporte y almacenamiento de productos acordes al tipo de envase y embalajes que se vayan a colocar en la unidad de carga. Su utilidad dependerá de factores como la “categoría de productos, los centros de distribución de distribuidores, los formatos de tienda, la rotación de producto y los métodos de manipulación requieren de configuraciones de unidades de carga diferentes para un mismo proceso”. (Flamarique, 2024,p. 217).



Con esta introducción, a continuación, lo invito a que defina con sus propias palabras ¿qué es y cuál es la importancia de la unidad de carga?



1.1. Agrupación de productos para formar una unidad de carga mayor

En esta sección, se analizará cómo se hace la agrupación de productos para formar una unidad de carga mayor, pues existen algunos productos que no poseen la resistencia física suficiente para ser apilados; esto ofrece la posibilidad de conseguir una gran variedad de tamaños de unidades de carga, a mayor tamaño, se reduce el número de movimientos y el costo de manipulación.

1.2. Resistencia y estabilidad

Las primeras características esenciales que debe tener una unidad de carga son su capacidad de resistencia y estabilidad. En cuanto a la resistencia, esta adquiere mayor relevancia cuando se requiere apilar varias unidades de carga una sobre otra, sin contar con elementos de soporte intermedios, lo que significa que una unidad debe ser capaz de soportar el peso de las otras que se encuentren encima. Por otro lado, la estabilidad es un aspecto crucial, especialmente cuando las cargas están expuestas a movimientos abruptos o deben ser manipuladas mediante sistemas que operan con tolerancias muy precisas.



Es fundamental que las unidades de carga sean diseñadas para soportar no solo el peso vertical, sino también las fuerzas laterales o dinámicas que puedan generarse durante el proceso de transporte o almacenamiento.

Además, la estabilidad de las cargas es aún más importante cuando se utilizan medios de transporte automáticos, como grúas o vehículos automatizados, que dependen de sistemas de control de alta precisión para manejar la carga de manera eficiente. El diseño de las unidades de carga debe tener en cuenta factores como el tipo de material con el que están construidas, la distribución de la carga y el sistema de apilamiento, con el fin de garantizar la seguridad y la eficiencia operativa en todo momento.



En este contexto, podríamos resaltar dos dimensiones importantes:

1. La estabilidad puede conseguirse mediante un apilado correcto de los productos y con una adecuada colocación o configuración de la unidad de carga.
2. La resistencia, la cual se logra mediante el retractilado de las unidades de carga. Este retractilado consiste en envolverlas con una película de plástico retráctil que las abarca en su totalidad o en parte de la superficie de las cargas. (Pérez, 2014, p.14), como se ilustra en la siguiente figura:

Figura 1

Retractilado de unidad de carga



Nota. Tomado de *¿Qué es la prueba de compresión de embalaje y envío (prueba de apilamiento)?* [Fotografía], por Drick, s.f., [Drick](#), CC BY 4.0.



1.3. El manejo de las cargas

Antes de entrar en consideraciones acerca de cuál es el vehículo o sistema más adecuado para el manejo de cargas unitarias, incluso de dos o más de ellas al mismo tiempo, es necesario decidir primero cómo serán tomadas.

Las tres opciones básicas que existen para tomar una carga son:

- Asirla por debajo.
- Abrazarla por los lados.
- Suspenderla de una eslinga.

A continuación se analizan estas modalidades desde una perspectiva más técnica y operativa, resaltando los aspectos relevantes de cada una de las tres opciones de manipulación de carga.

1. Asirla por debajo

Este método implica levantar la carga desde su base o parte inferior utilizando equipos de manipulación como carretillas elevadoras, montacargas, apiladores u otros dispositivos que permiten elevar y mover la carga a través de una plataforma o superficie de soporte (como un palet, una caja o una plataforma rígida). Es uno de los métodos más comunes para manejar cargas en almacenes, centros de distribución y en el transporte de mercancías.

Características:

- **Requiere una base plana y estable:** para que una carga pueda ser asida por debajo de manera efectiva, es esencial que tenga una base plana o un soporte adecuado (como un palet) que permita colocar el equipo de manipulación de manera estable. Esto es necesario para evitar que la carga se desestabilice durante el proceso de levantamiento.
- **Uso de equipos de elevación estándar:** los equipos utilizados para este tipo de manipulación (montacargas, transpaletas, apiladores, entre otros) deben estar diseñados para levantar cargas desde su base sin



riesgo de deslizamientos o volcamientos. Los operarios deben estar capacitados en el manejo adecuado de estos equipos para garantizar que la carga se mantenga segura durante su manipulación.

- **Requiere espacio suficiente para maniobrar:** este método de manipulación exige que haya suficiente espacio para que los equipos de manipulación se puedan mover con libertad y sin riesgo de obstrucciones. En almacenes con pasillos angostos, puede no ser viable asirla por debajo sin el uso de equipos especiales como apiladores de pasillo estrecho.

Aplicación:

- **Cargas paletizadas:** este método es ideal para cargas que están colocadas sobre pallets o plataformas, como cajas, bidones o productos manufacturados en masa.
- **Almacenamiento en estanterías:** es común en entornos donde las cargas se almacenan en estanterías, ya que permiten levantar y apilar eficientemente las unidades de carga.

2. Abrazarla por los lados

El segundo método consiste en sujetar la carga desde sus laterales utilizando dispositivos como garfios, tenazas o sistemas de agarre lateral. Este tipo de sujeción se emplea cuando la carga no tiene una base sólida o plana que permita su manipulación mediante equipos estándar, o cuando la carga tiene una forma irregular que hace imposible asirla por debajo.

Características:

- **Requiere de equipos especializados:** para abrazar la carga por los lados, es necesario utilizar equipos que estén diseñados específicamente para este tipo de manipulación. Estos equipos suelen ser más complejos y pueden incluir grúas con garfios de sujeción, tenazas hidráulicas o sistemas de agarre mecánicos.



- **Distribución del peso:** la sujeción lateral permite una distribución más equitativa del peso a lo largo de la carga. Esto es particularmente importante cuando la carga es de forma irregular o cuando no se puede usar una plataforma plana para sostenerla.
- **Manipulación en entornos industriales:** este método se utiliza principalmente en entornos donde las cargas son pesadas, grandes o tienen formas irregulares, como en el manejo de materiales de construcción, equipos industriales, varillas de acero o piezas de maquinaria de gran tamaño.
- **Posibilidad de movimiento lateral:** al abrazar la carga por los lados, puede ser necesario asegurar que el equipo de manipulación esté bien alineado con la carga para evitar movimientos laterales no controlados, que pueden causar riesgos o inestabilidad en la carga.

Aplicación:

- **Cargas irregulares:** este método es común cuando se manipulan productos de formas no estándar, como cilindros, varillas de metal, tuberías o cualquier objeto que no tenga una base plana.
- **Materiales de construcción:** ideal para la manipulación de materiales como bloques de cemento, varillas de acero, grandes bobinas de material o materiales de construcción que no se apilan fácilmente.

3. Suspenderla de una eslinga

La suspensión de una carga mediante eslingas implica el uso de correas, cables de acero o cuerdas diseñadas para engancharse a puntos de la carga específicamente reforzados para soportar el peso. Este método se utiliza principalmente para cargas de gran volumen o peso, o en situaciones donde es necesario levantar la carga a gran altura, como en la construcción, en puertos o en procesos industriales.



Características:

- **Puntos de anclaje adecuados:** para utilizar una eslinga de forma segura, la carga debe tener puntos de anclaje diseñados para soportar las tensiones generadas durante el levantamiento. Estos puntos de anclaje deben estar reforzados y ser lo suficientemente resistentes como para soportar el peso de la carga.
- **Uso de equipos de levantamiento pesado:** las eslingas se utilizan en combinación con equipos de manipulación pesados, como grúas, montacargas con elevación de gancho o grúas hidráulicas. Estos equipos permiten levantar la carga suspendida, pero es crucial que la eslinga esté bien colocada para evitar desbalances.
- **Distribución del peso:** la eslinga permite distribuir el peso de la carga de manera más uniforme durante el levantamiento, lo que es fundamental cuando se trabaja con cargas grandes y pesadas. Sin embargo, la correcta colocación de la eslinga es esencial para evitar que la carga se desplace o balancee durante su elevación.
- **Tensión y seguridad:** las eslingas están sometidas a tensiones significativas durante el levantamiento. Es importante verificar el estado de las eslingas regularmente, asegurándose de que no presenten desgastes o daños. Además, los operarios deben estar capacitados en el uso correcto de las eslingas para evitar errores que puedan poner en peligro tanto la carga como la seguridad de los trabajadores.

Aplicación:

- **Cargas pesadas y voluminosas:** este método es comúnmente utilizado para levantar maquinaria pesada, grandes estructuras metálicas, contenedores industriales y materiales de construcción de gran tamaño, como vigas de acero o plataformas.
- **Entornos industriales y de construcción:** las eslingas son ampliamente utilizadas en puertos, en sitios de construcción y en entornos donde se manipulan cargas de gran volumen y peso.



Factores relevantes a considerar en cada método

Independientemente del método de manipulación elegido, hay varios factores operativos que deben ser considerados:

1. **Peso de la carga:** los métodos de manipulación deben seleccionarse según el peso de la carga. Las cargas más pesadas, por ejemplo, suelen requerir el uso de eslingas y grúas especializadas, mientras que las más livianas pueden ser manejadas con palets o carretillas elevadoras.
2. **Condiciones de la carga:** la naturaleza de la carga, como su forma, fragilidad, y si es uniforme o irregular, influye en el método elegido. Las cargas irregulares requieren equipos de sujeción lateral, mientras que las cargas paletizadas o con bases planas se manejan mejor desde abajo.
3. **Espacio y entorno:** el espacio disponible en el lugar de trabajo es un factor determinante. Métodos como la sujeción lateral o la suspensión con eslinga son más adecuados en espacios abiertos o industriales, donde se dispone de equipo adecuado y suficiente espacio para maniobrar.
4. **Equipos y tecnología:** la elección del equipo necesario depende de la carga a manipular. Además de los montacargas o apiladores, pueden ser necesarias grúas, eslingas o dispositivos especializados para garantizar que la carga se maneje de manera efectiva y segura.

1.4. Elección de los palés



El palé es el elemento básico, indispensable para el manejo de una carga unitaria.

Un pallet o paleta es un armazón de madera, plástico u otros materiales, empleados en el movimiento de carga, ya que facilita el levantamiento y manejo con pequeñas grúas hidráulicas llamadas carretillas elevadoras.

El palé es una plataforma, generalmente de madera, constituida por dos pisos unidos por largueros, que puede ser manipulada por carretillas elevadoras de horquillas o transpalets y que permite el agrupamiento de la mercancía sobre



ella, constituyendo la unidad de carga. Esta permite la manipulación y distribución de la mercancía hasta el destino final en condiciones óptimas y con el mínimo esfuerzo.

Existen multitud de tipos y tamaños de pallets disponibles. La elección de unos u otros se debe realizar en función de las dimensiones de la unidad de carga, del método de manejo y del almacenamiento escogido incluso del sistema de transporte empleado.

Para sacar el máximo provecho del uso de los palés, Flamarique (2024) señala algunos aspectos que se deben tomar en cuenta en la utilización de unidades de carga:

- La mercancía no debe sobresalir por ningún lado de la base del palé, esto para maximizar la utilización del espacio, tanto del almacén como del transporte.
- Debe facilitar la apertura, la extracción y el desmontado de los productos, y con ello la gestión de entrada o salida en el almacén.
- La configuración ha de estar diseñada de forma que todos los embalajes tengan como mínimo una de las caras en la parte exterior del palé, para que puedan leerse mediante códigos de barras y las pistolas lectoras, u otros tipos de dispositivos como RFID.
- Hay que proteger el producto y el embalaje secundario, tanto en el almacenaje como en el transporte y sus posibles manipulaciones.
- En este contexto, podríamos resaltar dos dimensiones importantes:



Actividades de aprendizaje recomendadas

Es hora de reforzar los conocimientos adquiridos resolviendo las siguientes actividades:

1. Elabore un mapa conceptual con las ideas principales de cada subtema.

Nota. Conteste la actividad en su cuaderno de apuntes o en un documento de Word.



2. Para una mejor comprensión sobre esta unidad, revise el siguiente video sobre: [uso adecuado de montacargas y palets](#).
Tras sintetizar los contenidos clave y reforzarlos con el material audiovisual, usted ya puede continuar con el desarrollo del siguiente tema de la unidad.
3. Finalmente, le invito a reforzar sus conocimientos, participando en la siguiente autoevaluación.



Autoevaluación 1

1. La unidad de carga es el elemento primordial de la manutención, la rama de la técnica que trata de movimiento y el manejo de los materiales.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.
2. Las cualidades que debe reunir una unidad de carga son:
 - a. Resistencia y estabilidad.
 - b. Resistencia y soporte.
 - c. Soporte y estabilidad.
3. ¿Las opciones básicas que existen para tomar una carga son aislar por debajo, abrazarla por los lados, suspenderla de una eslinga?
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.
4. La elección de los palés se debe realizar en función de:
 - a. Dimensiones de la unidad de carga, método de manejo.
 - b. Almacenamiento escogido, transporte empleado.
 - c. Dimensiones de la unidad de carga, método de manejo, almacenamiento escogido, transporte empleado.



5. Un palé es un elemento básico, reconocido mundialmente como indispensable para el manejo de una carga unitaria.
- a. Verdadero.
 - b. Falso.
6. La agrupación de productos en una unidad de carga mayor permite reducir costos y movimientos.
- a. Verdadero.
 - b. Falso.
7. La estabilidad de una unidad de carga solo es importante si las cargas no serán transportadas mediante sistemas automatizados.
- a. Verdadero.
 - b. Falso.
8. Suspender una carga mediante una eslinga requiere puntos de anclaje adecuados para soportar el peso.
- a. Verdadero.
 - b. Falso.
9. Los palés están diseñados exclusivamente para manipular productos de forma uniforme.
- a. Verdadero.
 - b. Falso.
10. La mercancía no debe sobresalir de la base del palé para maximizar el uso del espacio.
- a. Verdadero.
 - b. Falso.

[Ir al solucionario](#)





Semana 2

Continúe con el desarrollo de los contenidos establecidos en la unidad 2 de la guía didáctica. Recuerde que es fundamental, para el cumplimiento de los objetivos propuestos, planificar nuestras actividades y cumplirlas estrictamente.

Unidad 2. El diseño de almacenes

En este apartado, se definen los principios que se deben tener en cuenta a la hora de gestionar un almacén. A continuación, se hace una clasificación de los tipos de almacenes que se pueden encontrar.

A la hora de gestionar un almacén, se deben tener presentes los siguientes principios básicos para garantizar el óptimo funcionamiento del mismo:

- **Coordinación:** se debe tener en cuenta que el almacén no es un ente aislado del resto de la empresa, sino que forma parte de la misma. En este sentido, la función del almacenaje debe estar coordinada con las funciones de aprovisionamiento, producción y distribución, entre otras, adoptando los principios de la logística integral.
- **Equilibrio:** un almacén debe cuidar esencialmente dos aspectos primordiales, como son el nivel de servicio, por una parte, y el nivel de inventario, por otro lado. Muchas veces, cuando se trata de optimizar una de las dos variables, el servicio o el inventario, se puede perjudicar a la otra. Por esta razón, se debe tratar de buscar un equilibrio entre ambas.
- **Minimización:** se debe prestar especial atención al espacio empleado, a las manipulaciones y a los riesgos.

La agrupación de los espacios de un almacén es un aspecto con cierta complejidad, toda vez que existen limitaciones de tipo espacial y factores externos que influyen en dicha distribución. Las decisiones sobre cómo ha de ser la disposición interna y externa de un almacén han de tomarse en tres



situaciones específicas: nueva instalación del almacén, ampliación del mismo o reorganización del actual, y de las cuales solo la reorganización del almacén actual no afecta a largo tiempo.

Bien sea la situación que surja, la distribución debe satisfacer las siguientes necesidades de un sistema de almacenamiento:

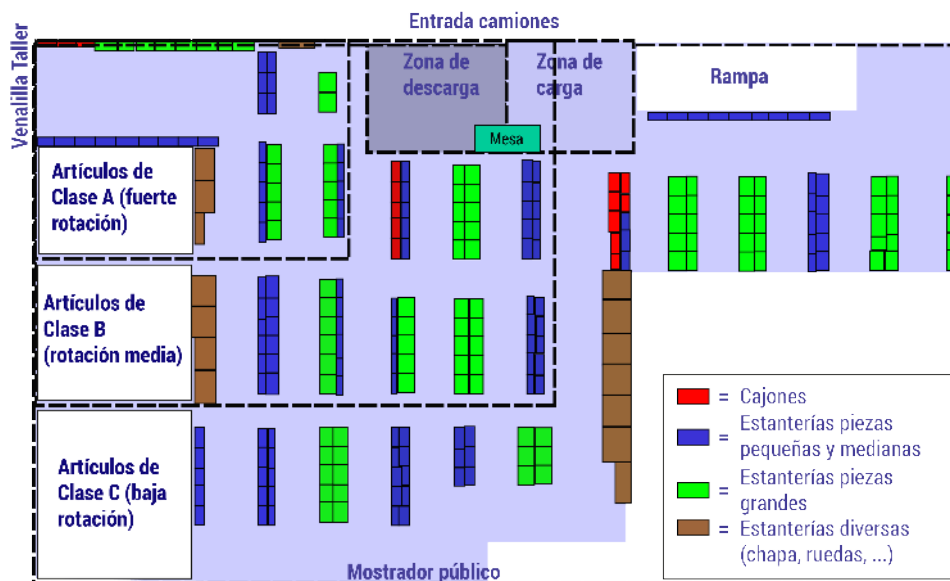
- Aprovechamiento eficiente del espacio.
- Minimización de la manipulación de los materiales.
- Acceso fácil al producto almacenado.
- Maximización del índice de rotación de los productos del inventario.
- Flexibilidad en la colocación de los productos.
- Facilidad de control de las cantidades almacenadas.

Para conseguir todas estas metas es necesario realizar un proyecto planimétrico o layout para el almacén que lo represente en plano y debe atender a las reglas del almacenamiento ya expuestas.

Para una mejor ilustración, en la figura a continuación se expone un ejemplo básico del layout de un almacén.



Figura 2
Layout básico de un almacén



Nota. Tomado de *Introducción al diseño del almacén* [Ilustración], por Borja, 2017, [arribabalagaurarte](https://arribabalagaurarte.com), CC BY 4.0.

2.1. Zona de carga y descarga

Las zonas de carga y descarga, normalmente situadas en el exterior del almacén, son aquellas a las que tienen acceso directo los camiones o vehículos de transporte y reparto de mercancías.

En un almacén bien organizado es conveniente separar y diferenciar ambas zonas. Si se dispone de espacio suficiente, lo ideal es tener la entrada de mercancías y, por tanto, la zona de descarga en un ala de almacén, mientras que la zona de carga de pedidos para el reparto se ubicará en la parte opuesta de la primera. Con esta disposición, el flujo de mercancías seguirá un camino prácticamente recto y, en consecuencia, el tiempo de tránsito de las mismas será mínimo.

Estas zonas de carga y descarga pueden ser de diversos tipos en función del medio de transporte utilizado:

- Para camiones.
- para ferrocarril.
- para buques.
- para aviones.

Las **zonas de carga y descarga** en un almacén son áreas estratégicas diseñadas para facilitar la recepción y envío de mercancías, asegurando un flujo eficiente de productos dentro y fuera del almacén. Estas zonas deben estar ubicadas cerca de las entradas y salidas para minimizar el tiempo de manipulación y el riesgo de congestión. Además, deben contar con suficiente espacio para acomodar vehículos de carga, como camiones y furgonetas, sin interferir con otras operaciones del almacén.

Un diseño adecuado de estas áreas optimiza el uso del espacio, reduce tiempos de espera y mejora la seguridad, al permitir la correcta circulación de vehículos y equipos de manipulación. La correcta organización de las zonas de carga y descarga es esencial para evitar retrasos en los tiempos de entrega y recepción, contribuyendo a una cadena de suministro más ágil y eficiente.

2.2. Zona de recepción

La zona de recepción de mercancías debe estar situada lo más independiente posible del resto del almacén, con el fin de poder actuar no solo como receptora, sino también como clasificadora del producto recibido.

En la zona de recepción, la mercancía será sometida a un doble proceso: control de calidad y clasificación.

Las zonas de recepción en un almacén son áreas específicas destinadas a la llegada y recepción de mercancías. Estas zonas deben estar estratégicamente ubicadas cerca de la entrada principal del almacén para facilitar el proceso de descarga y evitar cuellos de botella. En ellas, los productos se inspeccionan, verifican y etiquetan antes de ser almacenados.



Es fundamental que cuenten con suficiente espacio para acomodar los vehículos de transporte y para que los operarios realicen las tareas de descarga de manera segura y eficiente. Además, deben estar equipadas con sistemas de control de calidad y tecnología de escaneo para asegurar que los productos recibidos coincidan con los pedidos.



Una correcta gestión de las zonas de recepción permite reducir tiempos de espera, mejorar la precisión en los inventarios y garantizar un flujo adecuado de mercancías dentro del almacén, optimizando toda la cadena de suministro.

Una vez comprobado que la mercancía recibida se corresponde con las características y calidades esperadas, se determina la ubicación de la misma dentro del almacén.

2.3. Zona de almacenaje

La zona de almacenaje propiamente dicha es aquella que está únicamente destinada a este fin; para ello, se necesita de las instalaciones adecuadas.

Dependiendo de la resistencia, tamaño, configuración, origen y destino de la mercancía que se deba almacenar, esta podrá estar almacenada en:

- Según la resistencia en pilas o estanterías.
- Según el tamaño en bloques o estanterías.
- Según la configuración en el suelo o en estanterías.
- Según el origen y destino:
 - Único origen y único destino en bloques o estanterías.
 - Único origen y varios destinos en bloques o estanterías.
 - Varios orígenes y único destino en bloques o estanterías.
 - Varios orígenes y varios destinos en estanterías.



2.4. Zona de preparación de pedidos

Solo en aquellos almacenes en los que la mercancía de salida tenga una configuración o composición diferente a la de entrada, es necesaria la disposición de una zona de preparación de pedidos.

Dichas zonas pueden ser:

1. Integradas en la zona de almacenaje y de preparación de pedidos en estanterías.
2. Separadas y de preparación de pedidos manual.

Las **zonas de preparación de pedidos** en un almacén son áreas dedicadas al proceso de selección y empaquetado de productos antes de su envío. Estas zonas deben ser amplias, bien organizadas y equipadas con sistemas de almacenamiento eficientes, como estanterías o estantes de fácil acceso, para facilitar la selección rápida de artículos. Además, deben contar con equipos de manipulación como carretillas o transpaletas, y sistemas de etiquetado y escaneo para garantizar la precisión en la preparación.

La disposición de las zonas debe optimizar el flujo de trabajo, minimizando los desplazamientos innecesarios de los operarios. Una adecuada gestión de estas áreas permite mejorar la eficiencia, reducir errores en los pedidos y acelerar el proceso de envío, contribuyendo a una cadena de suministro más ágil y efectiva.

2.5. Zona de expedición de pedidos

Estas zonas están destinadas al embalaje de los pedidos previamente seleccionados en las zonas de preparación ya descritas; en ellas se acumulan las mercancías que deben salir del almacén en los camiones de distribución.

Para una adecuada velocidad de movimientos dentro del almacén, si es posible, las zonas de expedición deben diseñarse en el frente opuesto a las zonas de recepción. En caso de ser necesario, se pueden colocar en el mismo frente, conservando en todo momento una clara diferenciación.



Si el almacén dispone de zonas de recepción y expedición enfrentadas, debe tener zonas de carga y de descarga. Por el contrario, si las zonas de recepción y expedición están próximas, basta con una sola zona de carga y descarga, aunque esto genere una mayor dificultad en el control del flujo de mercancías y del movimiento de los camiones.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Es momento de aplicar sus conocimientos a través de las actividades que se han planteado a continuación:

1. Investigar acerca de algunos tipos de diseños de almacenes y seleccionar el que, a su buen criterio, considere que reúne las características más completas para lograr la optimización de la gestión del almacén.
2. Realice la autoevaluación para comprobar sus conocimientos.



Autoevaluación 2

1. En la gestión de almacenes, la coordinación implica que el almacén funcione de manera aislada del resto de la empresa.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.
2. El equilibrio en un almacén busca optimizar simultáneamente el nivel de servicio y el nivel de inventario.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.
3. Las zonas de carga y descarga deben estar estratégicamente separadas para minimizar el tiempo de tránsito de mercancías.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.



4. La zona de recepción de mercancías debe realizar solo el control de calidad, sin clasificar los productos recibidos.

- a. Verdadero.
- b. Falso.

5. Las zonas de expedición deben estar, preferentemente, en el frente opuesto a las zonas de recepción para optimizar los movimientos dentro del almacén.

- a. Verdadero.
- b. Falso.

6. La minimización en el diseño de almacenes busca reducir el espacio empleado, las manipulaciones y los riesgos.

- a. Verdadero.
- b. Falso.

7. En un proyecto planimétrico o layout de almacén, es fundamental considerar la flexibilidad en la colocación de los productos.

- a. Verdadero.
- b. Falso.

8. La disposición de las zonas de preparación de pedidos debe minimizar los desplazamientos innecesarios de los operarios.

- a. Verdadero.
- b. Falso.

9. Si las zonas de recepción y expedición están próximas, se necesita una zona de carga y descarga separada para evitar complicaciones en el control del flujo.

- a. Verdadero.
- b. Falso.



10. La zona de almacenaje puede organizarse según criterios como resistencia, tamaño, configuración, origen y destino de la mercancía.

- a. Verdadero.
- b. Falso.

[Ir al solucionario](#)

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 3

Continúe con el desarrollo de los contenidos establecidos en la unidad 3 de la guía didáctica. Recuerde que es fundamental, para el cumplimiento de los objetivos propuestos, planificar nuestras actividades y cumplirlas estrictamente.

Unidad 3. Clasificación de los almacenes

A veces, la actividad económica de una empresa puede exigir uno o varios tipos de almacén: almacén de materias primas, almacén de productos semielaborados, almacén de productos terminados, etc. Todos han de estar diseñados en función de las necesidades específicas de su operatividad y de acuerdo con las restricciones o posibilidades de cada situación y entorno.

La mejor forma de clasificar los diferentes tipos de almacén existentes es definir las características que permiten su agrupamiento.

1. El grado de protección que ofrece contra los agentes atmosféricos.
2. La naturaleza o especie de las mercancías almacenadas.
3. La función que ejerce dentro de la organización empresarial.
4. La localización.
5. El grado de mecanización.

Identifique en la figura siguiente cómo se estructuran estos criterios para organizar de manera lógica las distintas infraestructuras de almacenamiento:



Figura 3
Clasificación de los almacenes



Nota. Paguay, M., 2025.

3.1. Localización de almacenes

La **localización y ubicación de un almacén** es uno de los factores más cruciales a la hora de tomar decisiones logísticas dentro de una empresa. La elección del lugar donde se instalará un almacén no solo tiene un impacto



directo en los costos operativos, sino también en la eficiencia general de la cadena de suministro y en la capacidad de la empresa para satisfacer la demanda de sus clientes de manera oportuna.

El proceso de **estudio de ubicación** se vuelve más complejo y extenso a medida que la empresa crece, especialmente cuando se trata de empresas grandes con sistemas de distribución más complejos. Para garantizar que la decisión de la localización sea efectiva y estratégica, es necesario realizar un análisis exhaustivo de tres factores clave:

1. **Producción:** la proximidad del almacén a los centros de producción es fundamental. Esto puede reducir los tiempos de transporte, minimizar costos de envío y mejorar la eficiencia general. Cuando los almacenes se encuentran cerca de las plantas de producción, las empresas pueden reaccionar más rápidamente a los cambios en la demanda y gestionar mejor los inventarios de materias primas o productos semielaborados.
2. **Costos:** este factor incluye no solo los costos de construcción o alquiler del espacio, sino también los costos operativos como los de transporte, mano de obra, energía y gestión del inventario. La ubicación debe considerar el acceso a infraestructuras clave, como carreteras, puertos y aeropuertos, que permitan una distribución eficiente de los productos a nivel regional o global. Además, los incentivos fiscales o los costos más bajos en determinadas zonas geográficas pueden influir en la decisión.
3. **Demanda:** la ubicación debe ser adecuada para satisfacer la demanda de los clientes de manera efectiva. Esto implica analizar el perfil geográfico y demográfico de los mercados objetivo, así como los tiempos de entrega que se requieren para cumplir con los acuerdos de servicio al cliente. Si los clientes se encuentran en diversas ubicaciones, el almacén deberá estar estratégicamente situado para minimizar los tiempos de tránsito y mejorar la capacidad de respuesta.



Como menciona Pérez (2014), las diferentes variables que necesita analizar son:

a. En relación con el producto:

- Tipo de producto.
- Cantidad total de producto que se debe almacenar.

b. En relación con los costes:

- Costes de terrenos, edificación y equipos.
- Coste de mano de obra directa e indirecta.
- Coste de transporte y manipulación.
- Costes paralelos a la actividad, servicios y seguros.

c. En relación con la demanda:

- Cantidad y localización de los consumidores.
- Número y tamaño de los pedidos.
- Curva de la demanda.
- Importancia relativa de la proximidad,
- Importancia relativa de la velocidad de entrega de los pedidos.

d. En relación con la competencia:

- Localización de los almacenes de la competencia.
- Eficacia o servicio de las instalaciones de la competencia. (p. 73 y 74)

Adicional a estas variables, existen otros aspectos que se deben considerar para elegir la ubicación adecuada de un almacén, partiendo del hecho de que para decidir dónde ubicar un almacén conlleva una elección estratégica clave dentro de la cadena de suministro, ya que influye directamente en los costos, la rapidez de respuesta y la eficiencia general de las operaciones.

Para seleccionar la mejor ubicación, se deben analizar ciertos factores que contribuyan a una operación ágil y rentable.



A continuación, en el siguiente módulo didáctico se destacan los puntos esenciales a tomar en cuenta.

Aspectos clave para la ubicación de un almacén

Como pudo observar, la ubicación de un almacén depende de múltiples factores interrelacionados, como la cercanía a clientes y proveedores, la accesibilidad y conectividad, los costos operativos, la seguridad, el cumplimiento normativo, el clima, los riesgos ambientales y las posibilidades de expansión, los cuales influyen directamente en la eficiencia logística y la sostenibilidad de la operación.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Para mayor entendimiento del tema, efectué las siguientes actividades recomendadas:

1. Realice una lectura de los temas de la unidad 3.
2. Analice la clasificación de los almacenes e investigue cómo funcionan los almacenes en el contexto del comercio electrónico y defina qué clase de almacén sería el óptimo para esta modalidad.
3. Con base en el video [5 Factores para ubicar un almacén](#), realice un cuadro sinóptico de los principales aspectos para ubicar un almacén, lo cual le permitirá afianzar este importante tema.

Nota. Conteste las actividades en su cuaderno de apuntes o en un documento de Word.

4. Realice la autoevaluación para comprobar sus conocimientos.



Autoevaluación 3

1. La localización de un almacén influye directamente en los costos operativos y la eficiencia de la cadena de suministro.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.



2. Los factores clave para decidir la ubicación de un almacén incluyen la producción, los costos y la demanda.

- a. Verdadero.
- b. Falso.

3. La cercanía a los clientes es importante para reducir los costos de transporte y mejorar los tiempos de entrega.

- a. Verdadero.
- b. Falso.

4. Los costos de construcción y alquiler de un almacén no son importantes al considerar su ubicación.

- a. Verdadero.
- b. Falso.

5. La proximidad a los proveedores ayuda a reducir costos logísticos y mejora la eficiencia en la recepción de mercancías.

- a. Verdadero.
- b. Falso.

6. La infraestructura de transporte no es relevante al seleccionar la ubicación de un almacén.

- a. Verdadero.
- b. Falso.

7. La capacidad de expansión de un almacén no es un factor esencial en la elección de su ubicación.

- a. Verdadero.
- b. Falso.





8. Evaluar los riesgos naturales, como inundaciones o terremotos, es innecesario al seleccionar la ubicación de un almacén.

- a. Verdadero.
- b. Falso.

9. El clima de una región no afecta las operaciones de un almacén.

- a. Verdadero.
- b. Falso.

10. La seguridad del entorno no influye en la decisión sobre la ubicación de un almacén.

- a. Verdadero.
- b. Falso.

[Ir al solucionario](#)

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 4

El objetivo con el estudio de los temas de la unidad cuatro es el de delimitar el marco teórico para evaluar los entornos y la forma en que las organizaciones responden ante ellos.

Unidad 4. El almacén central, los centros de distribución y la preparación de pedidos

Un **almacén central** se define como aquel que tiene la función de recolectar los productos terminados provenientes de uno o varios procesos industriales, los cuales pueden tener distintos orígenes. Además de ser un punto de recepción, este almacén también cumple el rol de **centro de distribución**, gestionando la entrega de estos productos hacia otros destinos o puntos de venta.

En el contexto de la logística de almacenes, el **almacén central** es una instalación clave dentro de una red de distribución, encargada de recibir, almacenar y gestionar productos terminados procedentes de diferentes procesos industriales o proveedores. Este almacén actúa como el punto de concentración y distribución primaria de mercancías, desde donde se coordina el suministro hacia otros almacenes o puntos de venta, asegurando un flujo eficiente de productos.

Pérez (2014) identifica una diferencia fundamental entre un almacén central y cualquier otro tipo de almacén de distribución, que radica en que el destino de los productos que salen de él son, casi exclusivamente, para el abastecimiento de otros almacenes de tipo regional o local, que efectuarán la distribución final hasta el consumidor; prácticamente es un almacén de reserva de estos últimos (p.80).

De este modo, el almacén central desempeña un papel crucial dentro de una red de distribución, funcionando como el nodo principal y, por lo tanto, como la fuente de abastecimiento para los demás almacenes y puntos de distribución.

En la figura a continuación se presentan los criterios fundamentales para la gestión de este tipo de instalaciones, desde la elección de su ubicación hasta las funciones operativas que debe cubrir para garantizar el flujo de mercancías.



Figura 4
Características de un almacén central



Nota. Paguay, M., 2025.

El almacén central es fundamental para optimizar la cadena de suministro, ya que centraliza las operaciones logísticas y facilita la gestión de inventarios. Su ubicación estratégica permite reducir costos de transporte y mejorar los tiempos de respuesta, pues al estar bien situado, puede abastecer de manera eficiente a otros puntos de distribución. Además, en muchos casos, este almacén también opera como centro de consolidación de mercancías, preparando lotes o pedidos para su posterior distribución.

Otra función importante del almacén central es su rol como **gestor de inventarios**, ya que tiene que garantizar la disponibilidad de productos sin sobrecargar los inventarios. Esto implica un control riguroso de las existencias, la rotación de productos y la integración con sistemas de información que permitan una visibilidad completa del stock disponible.

Después de la lectura, usted podrá comprender, en un sentido más amplio, el almacén central, los centros de distribución y la preparación de pedidos.

4.1. Diseño de un almacén central

Una vez determinadas las necesidades exactas que requieren la localización, el volumen que se debe almacenar y los medios mecánicos que se van a utilizar, se gestiona la asignación de los espacios y, por ende, el diseño propiamente dicho del almacén.

Un almacén central debe estar formado por las secciones detalladas en la siguiente figura.

Figura 5
Identificación de la estrategia de una organización: que buscar



Nota. Tomado de *Administración Estratégica. Teoría y casos* (p. 6) [Ilustración], por Thomson, et al. 2018, McGraw Hill, CC BY 4.0.

4.2. La distribución física

No se puede concebir la distribución física de un almacén como una actividad de almacenaje o de transporte, porque ambas están íntimamente unidas. Por eso, día a día los responsables de las empresas de distribución son más conscientes de la importancia que tienen para su negocio tanto el almacenaje como el transporte, pues si una de las dos actividades falla, el negocio se va a pique.

Los avances en el terreno de la informática, las comunicaciones y el almacenaje industrial han ayudado, en gran medida, a la distribución física en aspectos como:

- La organización y estructuración de los almacenes de distribución.
- El dimensionado de los parques de vehículos.
- La organización de los turnos de reparto.

4.3. Organización y estructuración de un almacén de distribución

Para organizar y estructurar un almacén de distribución, lo primero que hay que tener en cuenta es la variedad de artículos que confluirán en ese centro.

En un almacén de distribución es imprescindible disponer de los espacios necesarios para el almacenaje de artículos diversos, con índices de rotación muy variables, tamaños distintos y, sobre todo, que requieren un número de existencias previsibles diferentes.

En la siguiente figura se exponen los pasos previos a tomar en cuenta para el diseño de un centro de distribución:



Figura 6

Pasos previos para el diseño de un centro de distribución



Nota. Paguay, M., 2025.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Es hora de reforzar los conocimientos adquiridos resolviendo las siguientes actividades:

1. Revise el siguiente video, [áreas de un almacén o centro de distribución](#) e identifique los puntos críticos de un centro de distribución y elabore un cuadro sinóptico de los más importantes.

Nota. Conteste la actividad en su cuaderno de apuntes o en un documento de Word.

2. Después de terminar la lectura de esta unidad, es necesario que resuelva la autoevaluación dos, que le permitirá consolidar los conocimientos adquiridos en esta unidad.

Afianzado el contenido de la unidad 4 con estas actividades, usted ya puede continuar con el desarrollo del siguiente tema de la unidad.



Autoevaluación 4

1. Se denomina almacén central al que sirve para recolectar los productos terminados, obtenidos en uno o en varios procesos industriales y, por tanto, procedentes de uno o varios orígenes, a la vez que actúa como centro de distribución de los mismos.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.
2. Seleccione la opción correcta. Lo primero que hay que tener en cuenta para organizar y estructurar un almacén de distribución es:
 - a. La gran variedad de artículos que confluirán en ese centro.
 - b. La poca variedad de artículos que confluirán en ese centro.
 - c. Ninguno de los anteriores.

Complete:

3. Escriba las funciones que deben ser cubiertas por un almacén central: medios y sistemas.
 - a. _____
 - b. _____
 - c. _____
 - d. _____
 - e. _____
 - f. _____
4. Un almacén central debe estar formado por las siguientes secciones:
 - a. Recepción
 - b. _____
 - c. _____



d. Almacenamiento

e. _____

f. Expediciones

5. Los avances en el terreno de la informática, las comunicaciones y el almacenaje industrial han ayudado en gran medida a la distribución física en aspectos como:

a. _____

b. _____

c. _____

6. Un almacén central solo cumple la función de almacenar productos terminados sin tener ningún papel en la distribución.

a. Verdadero.

b. Falso.

7. El almacén central es crucial para optimizar la cadena de suministro al centralizar las operaciones logísticas.

a. Verdadero.

b. Falso.

8. Un almacén central es principalmente un almacén de reserva para abastecer a otros almacenes de tipo regional o local.

a. Verdadero.

b. Falso.

9. La ubicación de un almacén central no influye en la eficiencia de la distribución y la reducción de costos.

a. Verdadero.

b. Falso.



10. El almacén central también puede funcionar como un centro de consolidación de mercancías.

- a. Verdadero.
- b. Falso.

[Ir al solucionario](#)

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 5

Unidad 5. El control, la información y la gestión de almacenes

Los contenidos planteados en esta unidad tienen como objetivo el análisis de los elementos de control de un almacén y la transmisión de datos de un almacén, para un adecuado control y una gestión de almacenes exitosa.

Uno de los factores clave para el funcionamiento de un almacén es establecer un sistema de control adecuado.



Recuerde, una vez más, que el almacén es un elemento vivo e influyente en la actividad de todo tipo de industria. Por ello, es sumamente importante lograr un control preciso del mismo.

Para controlar las existencias de un almacén, se necesita tener la información precisa, no solo del número de entradas y salidas de las mercancías, sino también, desde el punto de vista logístico, de la ubicación de estas en el interior del almacén y de la disponibilidad de espacios en el mismo.



5.1. Elemento de control de un almacén

Todo sistema informático, para el control de un almacén, debe ser capaz de controlar con una eficacia del 100 % los siguientes elementos básicos:

- Recepción-revisión de mercancías.
- Almacenaje de la mercancía.
- Mapa del almacén.
- Gestión de existencias.
- Reaprovisionamiento.
- Gestión de salidas.
- Expedición de la mercancía.

Además, en función de las necesidades de cada usuario, el sistema informático debe ser capaz de controlar y equilibrar los siguientes aspectos adicionales.

- Rubricación de las mercancías.
- Gestión de operarios.
- Estadísticas del almacén.

Por último, es posible que para algunas aplicaciones sea útil disponer de las siguientes posibilidades:

Datos maestros

Todo sistema informático ha de estar basado en una gestión precisa de lo que se denominan “datos maestros”, es decir, de la información primaria que debe estar introducida en el ordenador para que este inicie el control del almacén.

Observe en la figura a continuación los cinco pilares de información que constituyen los datos maestros esenciales para la operatividad de un sistema de gestión de almacenes:



Figura 7
Datos maestros



Nota. Paguay, M., 2025.

5.2. La transmisión de datos en el almacén

En los apartados anteriores se definieron los elementos necesarios para el control de un almacén. Todos ellos se deben transmitir rápida y eficazmente al ordenador central, con el fin de que este pueda facilitar a la gerencia toda la información necesaria para efectuar una gestión correcta del mismo.

La transmisión de datos en el almacén comienza en la zona de recepción, cuando se informa al ordenador central sobre la entrada de mercancías, y termina en la de expediciones, comunicando la salida de las mismas.

Con una gestión eficaz del almacén, se conoce con exactitud la entrada y salida de la mercancía; para ello, es preciso que el operador informe cuando realiza exactamente esas operaciones.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en las actividades que se describen a continuación:

1. Realice una lectura de los temas expuestos en la unidad 5, y elabore un resumen, para tener una mejor comprensión del tema.

Nota. Conteste la actividad en su cuaderno de apuntes o en un documento de Word.

2. Le invito a reforzar sus conocimientos, participando en la siguiente autoevaluación:

Después de haber concluido con éxito las actividades recomendadas, usted puede continuar con el tema de la siguiente unidad.



Autoevaluación 5

1. Un sistema informático para el control de almacenes debe ser capaz de controlar la recepción, revisión, almacenaje y expedición de mercancías.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.
2. La transmisión de datos en un almacén comienza cuando se informa al ordenador central sobre la salida de mercancías.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.
3. Es importante controlar solo el número de entradas y salidas de mercancías en un almacén, sin importar la ubicación dentro del almacén.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.



4. Un sistema informático de almacén debe ser capaz de gestionar la seguridad del sistema, dependiendo de las necesidades.
- a. Verdadero.
 - b. Falso.
5. Los datos maestros son la información primaria que debe introducirse en el sistema para gestionar un almacén de manera eficiente.
- a. Verdadero.
 - b. Falso.
6. La gestión de operarios no es un aspecto relevante para un sistema de control de almacenes.
- a. Verdadero.
 - b. Falso.
7. El control de existencias y el reaprovisionamiento son dos elementos que no deben ser gestionados por un sistema informático de almacenes.
- a. Verdadero.
 - b. Falso.
8. El control de un almacén es irrelevante para el funcionamiento de una industria.
- a. Verdadero.
 - b. Falso.
9. La transmisión de datos en el almacén incluye la información sobre las mercancías desde su entrada hasta su salida.
- a. Verdadero.
 - b. Falso.



10. Un sistema informático de control de almacenes debe equilibrar todos los aspectos relevantes, como la recepción, el almacenaje, las existencias y la expedición.

- a. Verdadero.
- b. Falso.

[Ir al solucionario](#)

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 6

Unidad 6. Almacenes logísticos

6.1. La concepción logística y su relación con el almacenaje

La logística es el proceso que se ocupa de la planificación y el desarrollo para el suministro de toda clase de elementos necesarios en la ejecución de una acción.

Uno de los objetivos de la implantación del “Justo a Tiempo” ha sido el motor que ha inducido a la industria para que profundice en el desarrollo de los procesos logísticos. De ahí nace lo que en los últimos diez años se conoce como “almacenes logísticos”.

6.2. La logística y el almacenamiento

La interrelación existente entre la logística y el almacenamiento es clara y manifiesta. La logística moderna contiene unos objetivos que podríamos resumir en:

- La planificación, el diseño, el suministro y la producción de materiales.
- El mantenimiento y el apoyo a la producción.
- La retirada y el reciclaje de materiales.



A estos objetivos se añade la misión de gestionar cada una de dichas actividades, donde tienen cabida no solo el transporte y la manipulación de los materiales, sino también dos aspectos muy importantes en toda actividad comercial e industrial: el almacenamiento y la distribución.



Uno de los fines de la logística es el desarrollo y la gestión del flujo de materiales, el suministro inicial de las materias primas, la producción, almacenamiento y la distribución de los productos destinados para el consumo.

6.3. Los operadores logísticos

Los operadores se ocupan de resolver todas las tareas logísticas, incluyendo el transporte interno y externo, así como la distribución y el almacenamiento de materias primas, de productos semielaborados o totalmente acabados. Los operadores logísticos llegan a ocuparse incluso de la prestación del servicio posventa de los productos elaborados por la empresa principal.

La función del operador logístico requiere un elevado grado de especialización, motivo por el cual existen verdaderas especialidades para cada tarea específica. Hay operadores dedicados exclusivamente al transporte interno, que trabajan estrechamente coordinados con los departamentos de ingeniería y producción. Otros están dedicados al transporte externo, por lo que han de coordinarse con los departamentos de distribución y comercial del fabricante. Los operadores logísticos dedicados exclusivamente al almacenamiento, tanto de materias primas y productos semielaborados, como de productos acabados, se deben coordinar a través de los departamentos de producción y distribución, respectivamente.

6.4. La distribución y la logística

Los responsables de las empresas de logística organizan ambos aspectos con el fin de reducir costes y mejorar la calidad de sus servicios, especialmente en la satisfacción de la entrega de los pedidos a los clientes.



Los avances en el terreno de la informática, las comunicaciones y el almacenaje industrial han ayudado en gran medida a la logística de distribución en aspectos como:

- Organización y estructuración de un almacén logístico.
- Organizar la distribución dentro del almacén.
- Mejorar los sistemas de manutención.

6.5. Plataformas logísticas

Una plataforma logística, también llamada centro de transportes, centro logístico, plataforma de flete, estación o centro integrado de mercancías, es una zona perfectamente delimitada en la que distintos operadores ejercen actividades relativas al transporte, la logística y la distribución de mercancías, tanto para el tránsito nacional como para el internacional.



Los operadores que actúan dentro de una plataforma logística pueden ser propietarios, inquilinos o simples usuarios de los medios o instalaciones de las cuales estas están dotadas, ya sean almacenes, muelles de fraccionamiento, áreas de almacenamiento, oficinas, aparcamientos, talleres, etc.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Es momento de aplicar su conocimiento a través de las actividades que se han planteado a continuación:

1. Responda el siguiente cuestionario.

- ¿Qué es para usted la logística?
- ¿Qué hacen los operadores logísticos?
- ¿A criterio personal, defina qué es una plataforma logística?
- ¿Explique lo que es la concepción logística y su relación con el almacenaje?



Nota. Conteste las preguntas en su cuaderno de apuntes o en un documento Word.

Retroalimentación

- **Pregunta 1:** la logística es el proceso que se ocupa de la planificación y el desarrollo del suministro de toda clase de elementos necesarios para la ejecución de una acción.
- Pregunta 2:
 - La planificación, el diseño, el suministro y la producción de materiales.
 - El mantenimiento y el apoyo a la producción y, por último, la retirada y el reciclaje de materiales.
- **Pregunta 3:** los operadores se ocupan de resolver todas las tareas logísticas, incluyendo el transporte interno y externo, además de la distribución y el almacenamiento de materias primas, de productos semielaborados o totalmente acabados.
- **Pregunta 4:** una plataforma logística es un espacio físico y/o digital que facilita la gestión eficiente de las actividades relacionadas con el almacenamiento, distribución y transporte de bienes y servicios.
- **Pregunta 5:** la concepción logística hace referencia al enfoque y conjunto de procesos necesarios para gestionar el flujo de productos, servicios e información desde el punto de origen hasta el punto de consumo. La relación entre la concepción logística y el almacenaje es estrecha porque el almacenaje es una de las actividades clave dentro de la cadena logística. Un almacén bien gestionado permite:
 - **Optimizar el espacio:** un adecuado sistema de almacenaje maximiza la utilización del espacio disponible, lo que mejora la eficiencia operativa y reduce costos.
 - **Controlar el inventario:** el almacenaje adecuado facilita el seguimiento del inventario, evitando pérdidas y garantizando



que se tenga la cantidad correcta de productos disponibles cuando se necesiten.

- **Mejorar los tiempos de entrega:** con un sistema de almacenaje organizado, los productos se pueden localizar y distribuir rápidamente, mejorando los tiempos de respuesta y aumentando la satisfacción del cliente.
- **Integración de procesos logísticos:** el almacenaje se conecta con otros procesos logísticos, como el transporte y la distribución, asegurando que los productos lleguen de manera eficiente y oportuna a su destino.

2. Realice la autoevaluación para comprobar sus conocimientos.



Autoevaluación 6

1. Uno de los objetivos del “justo a tiempo” es profundizar en el desarrollo de los procesos logísticos.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.
2. La logística no incluye el reciclaje de materiales como uno de sus objetivos principales.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.
3. El almacenamiento y la distribución son aspectos secundarios en la logística moderna.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.
4. Los operadores logísticos se encargan exclusivamente del transporte interno de productos.
 - a. Verdadero.



b. Falso.

5. La función del operador logístico requiere un alto nivel de especialización.

a. Verdadero.

b. Falso.

6. La informática no tiene influencia en la mejora de los sistemas de mantenimiento en los almacenes logísticos.

a. Verdadero.

b. Falso.

7. Una plataforma logística es un lugar delimitado donde se realizan actividades de transporte, logística y distribución.

a. Verdadero.

b. Falso.

8. Los operadores de plataformas logísticas no pueden ser propietarios de las instalaciones.

a. Verdadero.

b. Falso.

9. La logística de distribución busca principalmente reducir costos y mejorar la calidad del servicio.

a. Verdadero.

b. Falso.

10. Las plataformas logísticas solo funcionan para el tránsito nacional de mercancías.

a. Verdadero.

b. Falso.



Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 7

Continúe desarrollando los contenidos establecidos en la unidad 7 de la guía didáctica.

Unidad 7. Sistemas de almacenaje

7.1. Formas de colocación de las mercancías

Existen diferentes sistemas para la organización de las mercancías dentro de la zona de almacenamiento en un almacén; su elección dependerá, básicamente, de dos factores:

- Forma de colocación de las mercancías.
- Utilización del espacio disponible.

En este contexto, la siguiente figura muestra las cuatro metodologías principales para la disposición de productos en el inventario, de acuerdo con sus características y necesidades de espacio.



Figura 8
Formas de colocación de las mercancías



Nota. Paguay, M., 2025.

7.2. Utilización del espacio disponible

En la gestión de almacenes, uno de los factores clave para seleccionar el sistema de almacenaje adecuado es lograr el máximo aprovechamiento del espacio disponible. Un uso eficiente del espacio no solo permite almacenar una mayor cantidad de productos, sino que también facilita el acceso y la movilidad dentro del almacén, optimizando así las operaciones diarias.

Para ello, es fundamental realizar un análisis previo que permita entender a fondo las características del espacio con el que se cuenta, utilizando dos parámetros esenciales: la superficie y el volumen.

- La **superficie** se refiere al área total en metros cuadrados del espacio, y permite establecer la disposición y organización de las estanterías o sistemas de almacenaje.
- La **altura disponible** es igualmente importante, ya que define el volumen que puede ser aprovechado verticalmente, sobre todo en almacenes con techos altos donde es posible instalar sistemas de almacenamiento en varios niveles.

Además, el análisis de estos parámetros debe considerar aspectos como el tipo de productos que se almacenarán (peso, dimensiones, fragilidad), los sistemas de acceso y movilización de la mercancía (como montacargas o grúas) y las necesidades de rotación de inventario. Esto último resulta relevante para elegir un sistema que se ajuste a la dinámica de entrada y salida de mercancías, como un sistema FIFO (First In, First Out) o LIFO (Last In, First Out), que también influye en la distribución espacial.

A continuación, analizaremos más a detalle las características de superficie y volumen.

Pérez (2014) identifica algunos métodos basados en la optimización del espacio disponible del almacén, mismos que se detallan a continuación:

- En bloque compacto.
- En bloque sobre estanterías.
- En bloque mediante estanterías móviles.
- Con pasillos, utilizando transelevadores.
- Con pasillos, utilizando carretillas trilaterales.
- Con pasillos, utilizando carretillas elevadoras retráctiles.
- Con pasillos, utilizando apiladores con conductor sentado.
- Con pasillo, utilizando apiladores con conductor acompañante.
- Con pasillos, utilizando carretillas elevadoras contrapesadas. (p.164)

7.2.1 Superficie de almacenaje

La superficie es un parámetro clave en la utilización de espacios dentro de un almacén, ya que determina la capacidad de almacenamiento disponible y la eficiencia en la organización de los productos. Una adecuada planificación del uso del espacio puede optimizar tanto la capacidad de almacenamiento como los flujos de trabajo dentro de la instalación.

La distribución del espacio debe considerar varios factores, como la tipología de los productos, las dimensiones de los estantes y las zonas de trabajo. Es fundamental maximizar la utilización de la superficie disponible sin



comprometer la accesibilidad a los productos ni la seguridad. Para ello, se utilizan diversas técnicas de almacenamiento, como el almacenamiento vertical, que aprovecha la altura del almacén, y el uso de sistemas modulares que permiten adaptar el espacio a las necesidades cambiantes.

El tipo de almacenaje (manual, automatizado, por estanterías o por paletización) también influye en cómo se utiliza la superficie. En almacenes de alto volumen, los sistemas automatizados, como las estanterías móviles o los sistemas de transporte automatizado, pueden incrementar la densidad de almacenamiento y reducir el espacio necesario para la circulación.

Además, la superficie debe ser organizada para facilitar los flujos operativos, minimizando los recorridos entre zonas y optimizando las áreas de recepción, almacenamiento y despacho. La separación de áreas también es importante para evitar la mezcla de productos con diferentes requisitos de manejo o almacenamiento.

7.2.2 Volumen de almacenaje

El volumen es un parámetro fundamental para la optimización del espacio disponible. A diferencia de la superficie, que se refiere solo al área en el suelo, el volumen toma en cuenta la altura del almacén, permitiendo así una visión tridimensional del espacio.



Este parámetro es fundamental en la planificación y diseño del sistema de almacenamiento, ya que permite maximizar el uso de cada metro cúbico, especialmente en almacenes con techos altos, donde es posible aprovechar la capacidad vertical mediante estanterías o *racks* en múltiples niveles.

Para aprovechar eficazmente el volumen, se deben considerar las características de la mercancía que se almacenará, como su tamaño, peso y fragilidad, ya que esto determina la altura y tipo de estantería que se puede utilizar sin comprometer la seguridad. Además, el tipo de sistema de



almacenaje elegido (por ejemplo, estanterías dinámicas, compactas o convencionales) influye en el aprovechamiento del volumen, así como en la facilidad de acceso a los productos.

Un buen uso del volumen también depende del flujo de inventario: en almacenes con alta rotación de productos, es recomendable colocar los artículos de mayor movimiento en zonas de fácil acceso y reservar los niveles superiores para productos de menor rotación. Adicionalmente, el uso de equipos de elevación adecuados, como montacargas o sistemas automatizados, es indispensable para manejar mercancía en niveles altos de manera segura y eficiente.

Aprovechar al máximo la altura es particularmente útil en espacios reducidos, ya que permite almacenar productos en vertical sin ocupar una mayor superficie en el suelo.

Felicidades, usted ha realizado un excelente trabajo. Antes de continuar con la siguiente unidad y con el propósito de evaluar los contenidos adquiridos, lo invito a desarrollar las siguientes actividades de aprendizaje recomendadas.



Actividades de aprendizaje recomendadas

1. Revise los contenidos de la unidad 7 y elabore un mentefacto que resalte los aspectos más importantes de cada tema. Esta herramienta le permitirá robustecer los conocimientos acerca de los tópicos analizados.

Nota. Conteste la actividad en su cuaderno de apuntes o en un documento de Word.

2. Mediante el uso de alguna herramienta de inteligencia artificial, genere una ayuda de memoria de los contenidos revisados durante el primer bimestre, que le sirva de apoyo en su preparación para la evaluación parcial.



3. Le invito a reforzar sus conocimientos, participando en la siguiente autoevaluación.



Autoevaluación 7

1. La elección del sistema de almacenaje depende únicamente de la forma de colocación de las mercancías.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.
2. El análisis de superficie y volumen es fundamental para el aprovechamiento del espacio en un almacén.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.
3. La altura disponible en un almacén no es relevante para planificar su capacidad de almacenamiento.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.
4. Los sistemas FIFO y LIFO influyen en la distribución espacial del almacén.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.
5. El almacenamiento en bloque compacto maximiza el espacio al reducir los pasillos.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.



6. El almacenamiento vertical es una estrategia para optimizar la superficie del almacén.
- a. Verdadero.
 - b. Falso.
7. El volumen de almacenaje considera tanto el área en el suelo como la altura del almacén.
- a. Verdadero.
 - b. Falso.
8. Los productos de alta rotación deben almacenarse en niveles superiores para maximizar la eficiencia.
- a. Verdadero.
 - b. Falso.
9. Las carretillas elevadoras retráctiles son utilizadas en sistemas de almacenamiento con pasillos.
- a. Verdadero.
 - b. Falso.
10. Los sistemas automatizados pueden incrementar la densidad de almacenamiento en almacenes de alto volumen.
- a. Verdadero.
 - b. Falso.

[Ir al solucionario](#)





Semana 8

Actividades finales del bimestre

Actividad 1

Entrega de talleres I y II.

Actividad 2

Participación del foro 1 B1.

Actividad 3

Interacción del chat calificado.

Actividad 4

Desarrollo de los cuestionarios I, II, III, IV.

Semana 8 (Revisión de todos los contenidos del primer bimestre).

- Unidad 1. La unidad de carga
- Unidad 2. El diseño de almacenes
- Unidad 3. Clasificación de los almacenes
- Unidad 4. El almacén central, los centros de distribución y la preparación de pedidos
- Unidad 5. El control, la información y la gestión de almacenes
- Unidad 6. Almacenes logísticos
- Unidad 7. Sistemas de almacenaje





Segundo bimestre

Resultado de aprendizaje 1:

Establece los tiempos de manipulación, facilita el control de los inventarios, y aplica el control para mantener el stock del almacén de acuerdo a la demanda.

Mediante este resultado de aprendizaje, usted desarrolla habilidades para gestionar eficientemente los inventarios, asegurando un control adecuado y aplicando inspecciones periódicas que permitan mantener el stock del almacén en niveles óptimos, alineados con la demanda y las necesidades operativas.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.



Semana 9

Estimado estudiante, continúe desarrollando los contenidos establecidos en la unidad 8 de la guía didáctica.

Unidad 7. Sistemas de almacenaje

Las **estanterías** son sistemas de almacenamiento fundamentales que permiten organizar y optimizar el uso del espacio dentro de un almacén. Son estructuras diseñadas para almacenar productos de forma eficiente, facilitando el acceso y la gestión de inventarios, lo cual es crucial para mantener una operación ágil y rentable.





La correcta selección de un tipo de estantería puede tener un impacto significativo en la **eficiencia operativa**, ya que afecta tanto la velocidad de picking (recogida de productos) como la **gestión de espacio y la seguridad**.

Existen diferentes tipos de estanterías, cada una diseñada para satisfacer necesidades logísticas específicas, de acuerdo con la naturaleza de los productos almacenados, el volumen de operaciones y el tipo de flujo dentro del almacén. Entre los **tipos más comunes** de estanterías utilizados en la logística de almacenes, se destacan los siguientes:

- **Estanterías de palets:** son las más utilizadas en almacenes de gran volumen, especialmente para el almacenamiento de productos en palets. Estas estanterías permiten apilar de manera ordenada los palets, aprovechando la altura del almacén. Son ideales para productos que no requieren una rotación constante, ya que permiten un acceso fácil y rápido.
- **Estanterías modulares:** son sistemas versátiles que pueden adaptarse a diferentes tamaños y configuraciones de productos. Estas estanterías son muy flexibles y permiten una rápida reorganización según las necesidades del almacén. Se utilizan comúnmente en almacenes donde los productos varían en tamaño y forma, o donde el volumen de mercancía cambia frecuentemente.
- **Estanterías dinámicas o de rodillos (*flow racks*):** utilizadas para productos de **rotación rápida**. Estas estanterías permiten un flujo constante de mercancías desde la parte posterior hacia la parte delantera, facilitando el principio FIFO (First In, First Out) para productos que tienen una fecha de caducidad o que requieren ser distribuidos de manera secuencial. Son comunes en sectores como la **alimentación** o el **comercio minorista**, donde la rotación de inventarios es clave.
- **Estanterías móviles:** diseñadas para maximizar el uso del espacio, especialmente en almacenes donde el espacio es limitado. Estas estanterías se montan sobre raíles y se pueden mover manual o automáticamente para crear pasillos según sea necesario, lo que permite



un almacenamiento más denso sin comprometer el acceso a los productos.

- **Estanterías de alta densidad:** están diseñadas para maximizar el almacenamiento en un área más pequeña, como las **estanterías de compresión** o los **sistemas de paletización compacta**. Son ideales cuando se necesita almacenar grandes cantidades de productos similares o cuando el espacio de almacenamiento es un recurso limitado.

Cada tipo de estantería se adapta a diferentes necesidades logísticas. Por ejemplo, las estanterías de palets son adecuadas para productos pesados o de gran volumen que no requieren manipulación frecuente, mientras que las estanterías dinámicas son más adecuadas para productos que deben ser rotados rápidamente para evitar la obsolescencia. Las estanterías modulares ofrecen

flexibilidad para adaptarse a las variaciones en el tipo de productos, mientras que las estanterías móviles son perfectas para almacenes que deben optimizar al máximo cada metro cuadrado de espacio disponible.

En complemento a los tipos de estanterías antes indicados, según el análisis de Pérez (2014), acorde al tipo de materiales que se pretenden almacenar, se podrían considerar alternativas de estanterías, que se muestran en la siguiente infografía:

[Alternativas de estanterías según el tipo de material](#)

Como pudo observar, existen diversas alternativas de estanterías según el tipo de material y las necesidades de almacenamiento, cada una con características específicas que permiten optimizar el uso del espacio y la eficiencia operativa del almacén.



Actividad de aprendizaje recomendada

Reforcemos el aprendizaje resolviendo la siguiente actividad.



Para consolidar los conocimientos sobre los tipos de estanterías, realice un cuadro sinóptico de los tipos de estanterías y sus características e incluya gráficos que le puedan ayudar a una mejor comprensión del tema.

Nota. Conteste la actividad en su cuaderno de apuntes o en un documento de Word.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 10

Unidad 8. Tipos de estanterías

Un **almacén autoportante** es una estructura de almacenamiento diseñada para soportar su propio peso sin la necesidad de un edificio externo o una infraestructura adicional como columnas o soportes. Este tipo de almacén se construye con estanterías que, además de almacenar los productos, actúan como elementos estructurales que mantienen la estabilidad del edificio. Como señala Pérez (2014), este tipo de almacenes “están contruidos de forma que la estructura del edificio está compuesta única y exclusivamente por estanterías, lo que convierte su instalación en una auténtica obra de ingeniería” (p.183).

En otras palabras, las estanterías se integran al diseño del almacén, soportando la carga tanto de los productos almacenados como de la propia estructura.

En la figura a continuación podrá revisar la magnitud y complejidad de un almacén autoportante, donde el sistema de estanterías constituye el armazón principal de la edificación:



Figura 9
Almacén autoportante



Nota. Tomado de *Almacenes autoportantes* [Fotografía], por EMESA, s.f., [entramadosmetalicos](https://www.entramadosmetalicos.com), CC BY 4.0.

Características principales:

- **Integración de estanterías y estructura:** las estanterías funcionan como la estructura portante, eliminando la necesidad de columnas o paredes adicionales.
- **Almacenaje vertical:** aprovecha al máximo la altura del almacén, lo que aumenta la capacidad de almacenamiento sin ocupar más espacio horizontal.
- **Diseño modular:** las estanterías se pueden adaptar o ampliar fácilmente, lo que otorga flexibilidad para ajustarse a las necesidades cambiantes de la empresa.
- **Optimización de espacio:** la distribución del almacén está pensada para maximizar el uso del espacio disponible, mejorando la eficiencia operativa.

A diferencia de los **almacenes tradicionales**, que dependen de una estructura independiente (con columnas y paredes) para soportar el techo y las estanterías, los almacenes autoportantes no requieren estos elementos externos.

En los **almacenes automáticos**, aunque también se utiliza un diseño de almacenamiento vertical, el enfoque se centra más en la automatización de procesos, mientras que el almacén autoportante se enfoca en la eficiencia espacial y la integración de la estructura con el almacenamiento.

Le invito a observar la siguiente infografía para comprender cómo su diseño impacta la capacidad de almacenamiento, la eficiencia operativa y la inversión requerida.

[Ventajas y desventajas de los almacenes autoportantes](#)

En conclusión, los almacenes autoportantes ofrecen beneficios significativos como mayor capacidad de almacenamiento y eficiencia operativa, especialmente en espacios limitados, pero requieren una inversión inicial elevada y un diseño específico que puede limitar su flexibilidad. La elección de este tipo de almacén debe evaluarse considerando el tipo de producto, el espacio disponible y los objetivos logísticos de la empresa.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Es hora de reforzar los conocimientos adquiridos resolviendo las siguientes actividades:

1. Para una mayor comprensión del tema, revise el siguiente video: [Almacén autoportante](#) en el cual podrá observar algunas características del almacén autoportante.
2. Complemente la actividad dando lectura al contenido de los temas tratados en la semana 10 y conteste las siguientes preguntas:
 - ¿Se pueden utilizar aparatos de recorrido fijo?
 - ¿Cómo se pueden apoyar los aparatos de recorrido fijo?



- ¿Qué tolerancias se deben considerar cuando se instalan aparatos de recorrido fijo?
- ¿Qué tipo o categoría de mercancía peligrosa sería más difícil de almacenar?
- ¿Cómo se debe planificar el transporte de una carga sobredimensionada?
- ¿Qué medidas de seguridad se deben adoptar para el almacenamiento de mercancías peligrosas?

Nota. Conteste la actividad en su cuaderno de apuntes o en un documento de Word.

3. Realice la autoevaluación para comprobar sus conocimientos.



Autoevaluación 8

- Las estanterías de palets son ideales para productos que necesitan rotación rápida.
 - Verdadero.
 - Falso.
- Las estanterías modulares ofrecen flexibilidad para adaptarse a cambios en el volumen y tamaño de los productos.
 - Verdadero.
 - Falso.
- Las estanterías dinámicas son comunes en sectores donde la rotación de inventarios es clave, como la alimentación.
 - Verdadero.
 - Falso.



4. Las estanterías móviles son ideales para almacenes con espacio limitado, ya que permiten maximizar el uso del espacio disponible.
- a. Verdadero.
 - b. Falso.
5. Los almacenes autoportantes requieren paredes y columnas adicionales para sostener la estructura.
- a. Verdadero.
 - b. Falso.
6. Las estanterías de alta densidad están diseñadas para almacenar productos de gran variedad en un espacio reducido.
- a. Verdadero.
 - b. Falso.
7. El diseño modular de los almacenes autoportantes permite su fácil ampliación.
- a. Verdadero.
 - b. Falso.
8. Las estanterías dinámicas facilitan el principio LIFO (Last In, First Out).
- a. Verdadero.
 - b. Falso.
9. La automatización es el enfoque principal de los almacenes autoportantes.
- a. Verdadero.
 - b. Falso.



10. Las estanterías de palets permiten aprovechar la altura del almacén para almacenar productos en varios niveles.

- a. Verdadero.
- b. Falso.

[Ir al solucionario](#)

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 11

Unidad 9. Almacenes de productos especiales

Los **almacenes de productos especiales** son instalaciones diseñadas para almacenar mercancías que requieren condiciones específicas de almacenamiento debido a su naturaleza particular, como su **volumen, peso, fragilidad o peligrosidad**. A diferencia de los almacenes convencionales, estos espacios deben adaptarse a normativas estrictas de seguridad, manejo y conservación para garantizar tanto la eficiencia operativa como la protección de los productos y el personal.

El manejo de estos productos atípicos exige técnicas especializadas y equipos adecuados que permitan una correcta organización y protección. Generalmente, este tipo de almacenes se aplica a los sectores como la **industria química, alimentaria, farmacéutica**, entre otros.

Estos productos o mercancías atípicas presentan características físicas especiales como forma, peso, volumen o peligrosidad, que requieren de sistemas de almacenaje adaptados a sus necesidades específicas.

A diferencia de las mercancías convencionales, estas requieren una planificación más detallada para garantizar su manipulación adecuada, seguridad, eficiencia operativa y cumplimiento de normativas. Este tipo de



mercancías se agrupa según su forma y características físicas, lo que influye directamente en los métodos de almacenamiento y en las técnicas de manipulación.

Pérez (2014) identifica algunas categorías de mercancías atípicas: mercancías de tipo laminar, de tipo tubular, cilíndricas, cargas largas (p. 200) y a las cuales se podrían agregar otras categorías muy importantes que son las mercancías sobredimensionadas y mercancías peligrosas.

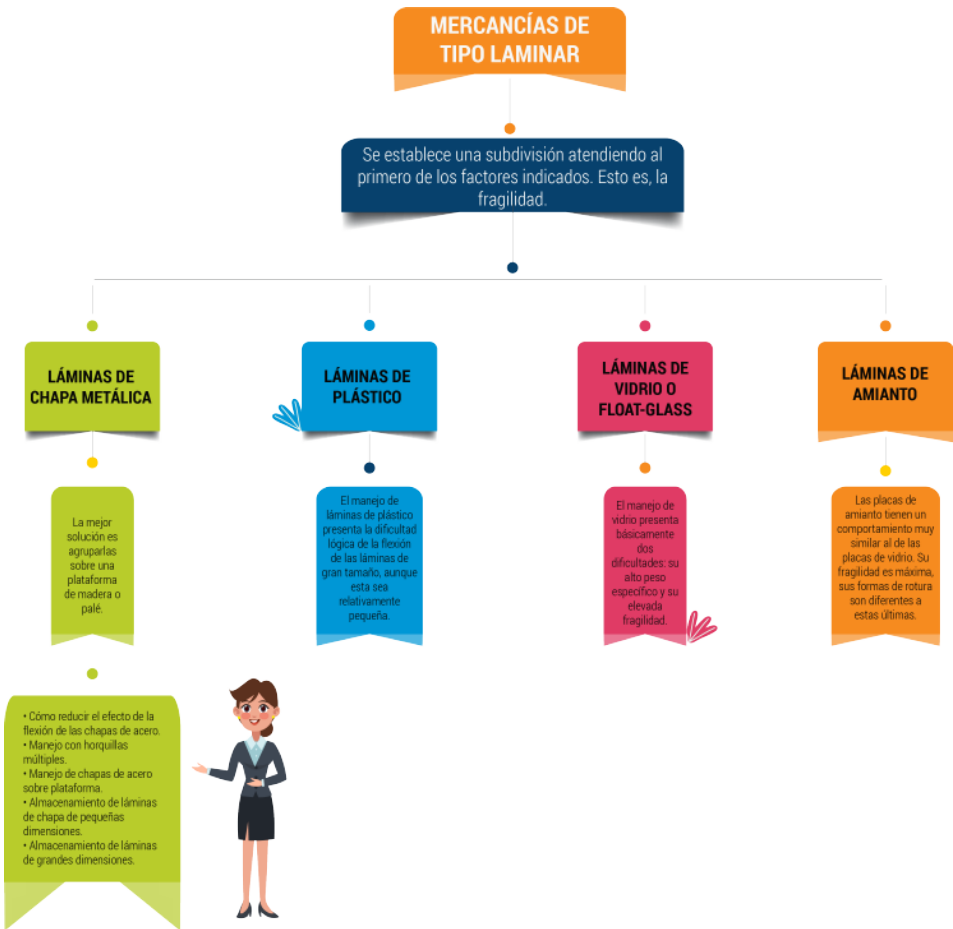
En los siguientes apartados analizaremos las particularidades de los productos especiales o atípicos.

9.1. Mercancías de tipo laminar

Este tipo de productos son planos y delgados, como láminas de metal, madera o cartón. Su forma alargada y delgada plantea desafíos tanto para el almacenaje como para la manipulación. Por lo general, se almacenan en estanterías ajustables o móviles, donde se pueden apilar o almacenar de forma vertical. En estos casos, se suelen emplear sistemas de estanterías de alta densidad, que permiten aprovechar al máximo el espacio sin comprometer la seguridad de los productos. La manipulación debe hacerse con cuidado para evitar el daño a las superficies, y a menudo se utiliza equipamiento especializado como grúas o carretillas elevadoras con pinzas específicas. En la siguiente figura, analice cómo se clasifican estas mercancías según su fragilidad y las consideraciones logísticas específicas para cada material.



Figura 10
Mercancías de tipo laminar



Nota. Paguay, M., 2025.

9.2. Mercancías de tipo tubular

Los productos de forma tubular, como caños de acero, tubos de plástico o cilindros metálicos, requieren sistemas de almacenaje que puedan sujetarlos de manera segura sin deformarlos. Los sistemas de estanterías de rodillos o almacenaje en estanterías especializadas son comúnmente utilizados para

estos productos, permitiendo una distribución ordenada y el acceso fácil para su manejo. Además, estos productos suelen almacenarse horizontalmente en palets o en *racks* especializados para evitar que se caigan o se deslicen.

Para el estudio del almacenamiento de mercancías de tipo tubular, se utiliza para mantener el *stock* del almacén de acuerdo con la demanda. Realizó una clasificación previa, basada en una de las características que más afectan a su manejo, es decir, la capacidad de conservar su forma. En la figura a continuación se muestra cómo esta característica determina los métodos de estiba y el equipamiento necesario para su manipulación segura.

Figura 11
Mercancías de tipo tubular



Nota. Paguay, M., 2025.

9.3. Mercancías de tipo cilíndrico

Los productos con forma cilíndrica, como barriles o tamboriles, también requieren un enfoque especializado para su almacenamiento. Estos artículos deben ser almacenados en estanterías de cilindros, o bien en palets diseñados para su manipulación. En muchos casos, se utilizan sistemas automatizados de almacenaje y recuperación que permiten ubicar estos productos en espacios compactos y acceder a ellos de manera rápida y segura.

Las mercancías de tipo cilíndrico son aquellas que se enrollan para su manejo, bien sea mediante el uso de un mandril, gracias a una estructura metálica o de madera o directamente, conformando una bobina.

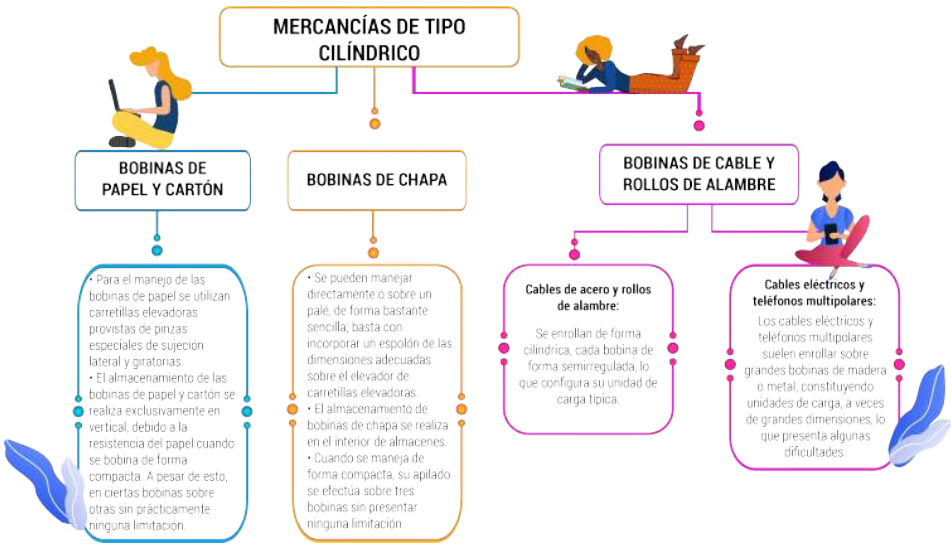
Los tipos de bobina que podemos considerar son:

- Bobinas de papel y cartón.
- Bobinas de chapa.
- Bobinas de cable y rollos de alambIÓN.

A partir de la figura siguiente, analice cómo las propiedades físicas condicionan el almacenamiento y el equipo especializado para su manipulación.



Figura 12
Mercancías de tipo cilíndrico



Nota. Paguay, M., 2025.

9.4. Cargas ligeras

Las cargas ligeras son aquellas que tienen un bajo peso, como productos pequeños, paquetes o materiales voluminosos pero poco pesados. Estas mercancías generalmente se almacenan en estanterías modulares o sistemas de estanterías ajustables, que facilitan una gestión flexible de los inventarios. En este caso, se busca optimizar el espacio mediante el uso de técnicas de estanterías de palets dinámicos o sistemas de estanterías móviles, donde se puede almacenar y acceder fácilmente a los productos según la demanda.

9.5 Mercancías peligrosas

El almacenamiento de cargas peligrosas (materiales tóxicos, inflamables, corrosivos, etc.) es especialmente crítico, ya que no solo se deben cumplir con estrictas normativas de seguridad y manejo (como las normativas OSHA o ADR en Europa), sino también con condiciones específicas para evitar accidentes.

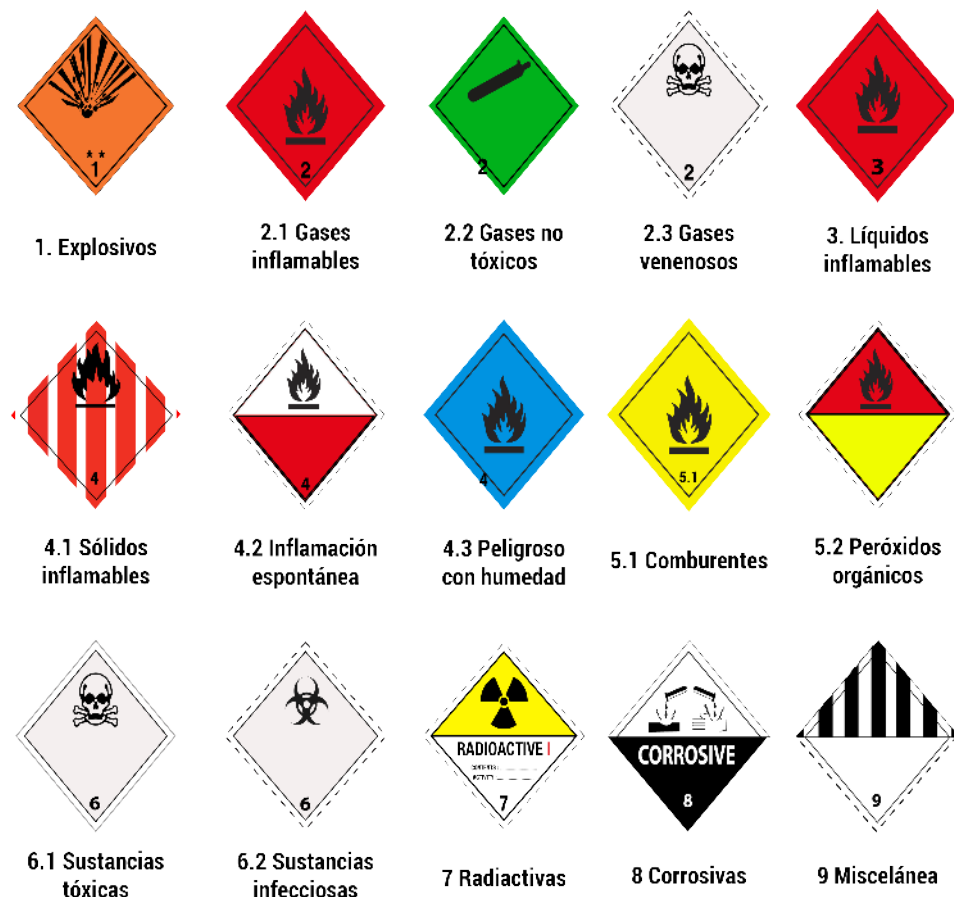


Las mercancías peligrosas requieren una clasificación y segregación rigurosa según el tipo de riesgo que presentan. Esta clasificación se basa en criterios como su **naturaleza química** (tóxicas, corrosivas, inflamables, explosivas), su **grado de peligrosidad** (riesgo para la salud humana, el medioambiente o la seguridad pública) y sus **características físicas** (como temperatura de inflamación o punto de ebullición).

Además, se considera la **compatibilidad entre productos** para evitar reacciones peligrosas en el almacenamiento y transporte. Estas mercancías deben ser etiquetadas y almacenadas según **normativas internacionales**; su clasificación e identificación se ilustra en la siguiente figura:



Figura 13
Clasificación de mercancías peligrosas



Nota. Tomado de *Cómo funciona el transporte de mercancías peligrosas por mar* [Ilustración], por Gome Macias Cargo, s.f., [GM](#), CC BY 4.0.

Para su almacenamiento, se emplean **contenedores especializados** que evitan fugas o derrames, **áreas de almacenamiento ventiladas** para evitar la acumulación de gases peligrosos y **materiales resistentes al fuego**.

El acceso a estas mercancías debe ser restringido a personal capacitado, y los almacenes deben estar equipados con **sistemas de seguridad avanzados** (como alarmas, extintores adecuados, y sistemas de control de temperatura y humedad).

9.6 Mercancías sobredimensionadas

Las mercancías sobredimensionadas son productos que, debido a sus características físicas, superan las dimensiones estándar de los artículos convencionales, ya sea en volumen, peso o forma. En el contexto de la logística y el almacenamiento, se definen como mercancías que requieren un manejo especializado, ya que no pueden almacenarse ni transportarse mediante los métodos convencionales sin incurrir en costos adicionales o riesgos.

Su tamaño y peso pueden requerir el uso de equipos especiales como grúas, plataformas o camiones de carga pesada, y su manipulación demanda una planificación cuidadosa para evitar daños. Además, la forma irregular de algunas de estas mercancías puede dificultar su almacenamiento eficiente y seguro.

Los métodos de almacenamiento deben adaptarse a estas características, utilizando espacios amplios y *racks* especializados, mientras que el transporte implica el uso de vehículos adecuados y el cumplimiento de normativas de seguridad para garantizar su integridad durante el movimiento. Observe en la siguiente figura un ejemplo de carga sobredimensionada, la cual requiere una logística de transporte altamente especializada debido a sus proporciones excepcionales:



Figura 14
Carga sobredimensionada



Nota. Tomado de *Carga sobredimensionada* [Video], por Palacios, L, 2022, [YouTube](#), CC BY 4.0.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Es momento de aplicar sus conocimientos a través de las actividades que se han planteado a continuación:

1. Para una mejor comprensión del tema, elabore un cuadro sinóptico sobre los almacenes de productos especiales e investigue qué norma de calidad se podría aplicar para un manejo eficiente de un almacén de mercancías peligrosas.

Nota. Conteste la actividad en su cuaderno de apuntes o en un documento de Word.

2. Estimado estudiante, para evaluar los aprendizajes adquiridos sobre esta temática, le invito a desarrollar la autoevaluación que a continuación se presenta.





Autoevaluación 9

1. Los almacenes de productos especiales deben cumplir con normativas estrictas de seguridad y conservación.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.
2. Las mercancías laminadas suelen almacenarse en sistemas de estanterías de alta densidad.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.
3. Las mercancías tubulares requieren almacenamiento vertical para mantener su estabilidad.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.
4. Las bobinas de papel y cartón son ejemplos de mercancías cilíndricas.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.
5. Las cargas ligeras se almacenan exclusivamente en estanterías de palets.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.
6. Las mercancías peligrosas requieren segregación y clasificación según su nivel de riesgo.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.





7. Las mercancías sobredimensionadas suelen requerir equipos especializados como grúas para su manipulación.

- a. Verdadero.
- b. Falso.

8. El almacenamiento de cargas peligrosas no necesita cumplir normativas internacionales específicas.

- a. Verdadero.
- b. Falso.

9. Las mercancías laminadas suelen dañarse si no se manejan cuidadosamente.

- a. Verdadero.
- b. Falso.

10. Las mercancías sobredimensionadas pueden almacenarse en estanterías convencionales sin necesidad de modificaciones.

- a. Verdadero.
- b. Falso.

[Ir al solucionario](#)

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 12

Unidad 10. Almacenes automáticos y vehículos de guiado automático

Entre los muchos factores que influyen en el diseño de un almacén, los tres más significativos son: la naturaleza de las mercancías que hay que almacenar, el tamaño y la forma del edificio que las acogerá y el presupuesto que se dispone para la inversión.

Lo ideal sería disponer de un amplio espacio y del dinero necesario para construir el almacén con plena libertad, pero con frecuencia el edificio disponible para este fin es uno ya existente, lo que implica necesarias limitaciones en su diseño.

10.1. Carretillas de pasillo estrecho automatizadas y transelevadores automáticos

Cuando se estudia el diseño de un almacén automático, se plantean diferentes métodos de manejo de las mercancías. En lo referente al estricto almacenamiento, la elección girará entre transelevadores y carretillas de pasillo estrecho automatizadas.

Los transelevadores pueden trabajar hasta 30 m de altura y desarrollar altas velocidades —hasta 3 m por segundo— dentro del pasillo. Algunos transelevadores han sido diseñados para trabajar en más de un pasillo, aunque la transferencia entre los pasillos por medio de ruedas convencionales resulta generalmente complicada y lenta. Por ello, las nuevas generaciones de transelevadores pueden trasladarse sobre rieles curvados y así cambiar de pasillos más rápidamente.

10.2. Transporte interno

Una vez determinado el tamaño y la forma del edificio del almacén y el método de almacenaje que se va a utilizar, se debe considerar si es necesario un medio de transporte interno del almacén.



En muchas aplicaciones, los caminos de rodillos son el sistema más adecuado; no obstante, si las distancias son muy grandes y el tráfico no es demasiado intenso, un sistema de vehículos guiados automáticamente puede ser la alternativa más económica y flexible.



10.3. Identificación de la carga

El manejo de cargas automáticas, que incluye la automatización en la **identificación y localización** de productos dentro de un almacén o cadena de suministro, es esencial para mejorar la **eficiencia operativa** y reducir el margen de error en los procesos logísticos. Uno de los sistemas más comunes y efectivos para este propósito es el uso de **códigos de barras** junto con **escáneres**, que permiten la identificación precisa y rápida de mercancías a lo largo de su ciclo de vida en el almacén.

Un código de barras consta de dos partes diferenciadas: el código y el símbolo. Flamanrique (2024) señala que “la codificación consiste en la asignación de una serie de caracteres numéricos o alfanuméricos a una unidad. La simbología consiste en un método específico para representar caracteres numéricos o alfabéticos en forma de códigos de barras”.

Por otro lado, Pérez (2014) señala que existen dos sistemas para la identificación de cargas: el código de barras y el código de identificación magnético. El código de barras es más barato por su naturaleza desechable, en tanto las etiquetas con código magnético, por su alto costo, se pueden reutilizar.(p.232).

El sistema de códigos de barras es fundamental para la automatización en el manejo de cargas, ya que permite identificar y registrar cada producto a medida que entra y sale del sistema. Al recibir las cargas, el operador escanea la etiqueta de código de barras que está adherida al producto o al contenedor, lo que automáticamente registra la información del producto en el sistema de gestión del almacén.

Esta identificación permite no solo conocer el tipo y cantidad de producto, sino también su localización dentro del almacén, lo que facilita la gestión de inventarios y la optimización del espacio.



10.4. Máquinas empleadas en el almacenamiento automático

En el almacenamiento automático se emplean, en diferentes combinaciones y modelos de almacén, los siguientes tipos de máquinas.

Las máquinas automáticas y los robots son equipos cada vez más usuales en el manejo de materiales y, por tanto, es preciso conocer cuáles son sus principales características. En la siguiente figura se detallan las tecnologías clave que posibilitan la automatización de los flujos logísticos y el manejo eficiente de mercancías en almacenes de alta densidad.



Figura 15
Máquinas empleadas en el almacenamiento



Nota. Paguay, M., 2025.

Describiremos ahora un sistema de almacenamiento que fue diseñado de acuerdo con los siguientes parámetros:

- Se trata de una compañía multinacional con plantas de fabricación repartidas por todo el mundo.
- Todas las mercancías entran al almacén paletizadas sobre palé europeo estándar de 800 x 1200 mm, retractilado.

- El objetivo de este almacén es acumular cierto número de meses de suministro de productos terminados.
- A medida que se necesita, el producto se suministra a las zonas de preparación de pedidos, para acumular los pedidos individuales de los puntos de distribución repartidos en una determinada zona.
- El producto precisa tres condiciones de almacenaje: temperatura y grado de humedad controlado, ambiente adecuado y productos químicos.
- El trabajo diario consiste en la entrada de 300 palés y la salida de otros 300, además de otros 50 que son enviados directamente desde la recepción a la zona de preparación de pedidos.
- El edificio que se va a utilizar es uno ya existente, con una altura limitada a 6 m.
- La zona de preparación de pedidos debe ser independiente de la zona de almacenaje.
- La zona de almacenaje debe tener un volumen suficiente como para almacenar 7000 palés.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Es hora de reforzar los conocimientos adquiridos resolviendo las siguientes actividades:

1. Revise los contenidos de la unidad y complemente sus conocimientos, investigando un poco más en profundidad los temas y elabore un resumen para afianzar dichos temas.
2. Conteste las siguientes preguntas.
 - **Pregunta 1:** escriba los factores más significativos que influyen en el diseño de un almacén.
 - **Pregunta 2:** ¿A qué altura pueden trabajar las carretillas de pasillo estrecho automatizadas y transelevadores automáticos?
 - **Pregunta 3:** ¿Cómo se realiza la identificación de la carga?
 - **Pregunta 4:** ¿Cuáles son los diferentes tipos de máquinas empleadas en el almacenamiento automático?

Nota. Conteste las actividades en su cuaderno de apunte o en un documento de Word.

Retroalimentación:

- **Pregunta 1:** la naturaleza de las mercancías que hay que almacenar, el tamaño y la forma del edificio que las acopiará y el presupuesto que se dispone para la inversión.
- **Pregunta 2:** los transelevadores pueden trabajar hasta 30 m de altura y desarrollar altas velocidades hasta 3 metros por segundo dentro del pasillo.
- **Pregunta 3:** existen dos sistemas para la identificación de cargas: código de barras y el código de identificación magnético.
- **Pregunta 4:**
 - Transelevadores automáticos.
 - Carretillas de pasillos estrechos automatizadas.
 - Vehículos de guiado automático.
 - Robots.

3. Le invito a reforzar sus conocimientos, participando en la siguiente autoevaluación.



Autoevaluación 10

1. Los transelevadores pueden trabajar hasta una altura de 30 metros y alcanzar velocidades de hasta 3 m/s.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.
2. Los transelevadores modernos pueden cambiar de pasillos utilizando rieles curvados.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.



3. Los caminos de rodillos son adecuados para distancias largas y tráfico ligero.
- a. Verdadero.
 - b. Falso.
4. Los vehículos guiados automáticamente son más económicos en almacenes con tráfico intenso.
- a. Verdadero.
 - b. Falso.
5. El sistema de códigos de barras permite la identificación precisa y rápida de mercancías.
- a. Verdadero.
 - b. Falso.
6. Las etiquetas de código magnético son más baratas que los códigos de barras por su reutilización.
- a. Verdadero.
 - b. Falso.
7. El uso de códigos de barras facilita la optimización del espacio dentro del almacén.
- a. Verdadero.
 - b. Falso.
8. El almacenamiento automático requiere máquinas que puedan manejar grandes volúmenes de palets con precisión.
- a. Verdadero.
 - b. Falso.





9. En un sistema automatizado, la zona de preparación de pedidos debe estar integrada con la zona de almacenaje.

- a. Verdadero.
- b. Falso.

10. El almacén descrito debe ser capaz de almacenar al menos 7000 palés.

- a. Verdadero.
- b. Falso.

[Ir al solucionario](#)

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 13

Unidad 11. El pavimento del almacén

Para obtener un resultado apropiado en cualquier actividad industrial, es preciso que todos los elementos de la cadena de producción estén contruidos de tal forma que respondan a unos determinados estándares en cuanto se refiere a formas, dimensiones, calidades, etc.

El pavimento de un almacén es un elemento más de la cadena de producción. Por ello, debe valorarse igual que cualquier otro componente, es decir, como los palés, las carretillas, las estanterías, etc. Debe estar contruido bajo unas condiciones determinadas y bajo estrictos controles de calidad.

Para ello, tanto el diseñador del almacén como su constructor deben proporcionar al equipo de operadores las condiciones idóneas para que estos puedan llevar a cabo su trabajo de la mejor manera posible.

Afortunadamente, gracias a algunos constructores especializados en la instalación de pavimentos para almacenes de gran altura, pueden conseguirse suelos con un altísimo nivel de eficacia, que satisfagan las exigencias de nivelación y resistencia que necesitan los aparatos que trabajan en esos almacenes, para obtener un rendimiento óptimo de los mismos.

11.1. Cargas que han de soportar el pavimento

Las cargas que se instalen en el suelo de un almacén y que suele soportar un sistema de manejo pueden ser muy considerables. Estas cargas son de dos tipos: por un lado, las cargas estáticas, situadas bajo los pilares de las estanterías; y por otro lado, las cargas dinámicas, procedentes de los propios equipos de manejo.

Revise en la siguiente tabla las especificaciones técnicas y el impacto de cada tipo de carga en la infraestructura del almacén.



Tabla 1
Tipos de cargas

Tipo	Descripción
Cargas estáticas	• Las cargas situadas bajo los pilares de las estanterías son de tipo manual y suelen ser muy pesadas e intensas. • Se concentran en una superficie muy pequeña y están distribuidas equitativamente, sobre todo el emparrillado del suelo del almacén. • Estas cargas causan problemas e incluso alarma en la mayoría de constructores, ya que alcanzan valores de 7-8 t concentradas sobre una superficie de solo 75 mm2 que corresponde.
Cargas dinámicas	• Las cargas dinámicas que provienen de los apartados de manutención que circulan sobre los pasillos muy estrechos son también muy significativas, y están en función del tipo de aparato que se utilice. • Es el caso más extremo, que es sin lugar a dudas el de un transelevadores, esta carga puede alcanzar las 78 t y estar concentrada sobre una superficie minina que represente la huella de la rueda de carga.

Nota. Paguay, M., 2025.

11.2. Instalación del pavimento adecuado

La misión de un pavimento y de su cimentación es la de soportar y transferir las cargas dinámicas y estáticas, desde la superficie hacia abajo, hasta que estas alcancen el nivel del subsuelo. Para ello, el pavimento debe disponer de la dureza y estabilidad adecuadas.

Además, el pavimento debe tener y mantener un determinado perfil, con cierta pendiente y con un acabado que culmine en una superficie correctamente nivelada dentro de los márgenes y tolerancias que implican la utilización de un tipo concreto de instalación, con una determinada maquinaria para el manejo de las cargas y un sistema particular de almacenaje.



Conseguir estos objetivos y cualidades debe ser la misión de los diseñadores y de los constructores; obtenerlos tendrá como resultado una buena instalación del pavimento. Observe en la figura a continuación los cinco aspectos críticos que deben gestionarse para garantizar un suelo industrial capaz de soportar las exigencias operativas y las cargas extremas de un almacén moderno:



Figura 16
Instalación del pavimento adecuado



Nota. Paguay, M., 2025.



11.3. Extendido del pavimento

Una vez preparada la cimentación y realizada la nivelación de la base, el tipo de bastidor que cabe emplear y el método de extensión del suelo difieren en función de que se tenga la intención de realizar un pavimento de bajo o alto índice de tolerancia.

El método de extensión del suelo no tiene que ser necesariamente muy diferente. Básicamente, se trata de la utilización de una viga de compactación, manejada por dos operarios, quienes hacen que el hormigón quede perfectamente embebido, mientras que otros operarios acaban la superficie, probablemente equipados con una máquina aplanadora. El hormigón, no se debe trabajar demasiado para que los gránulos pesados y los aditivos se depositen en la parte inferior de los pavimentos o de la capa.

El método habitual consiste en aplicar tiras alternas que se van instalando y acabando; el resto se completa tras un corto periodo de curación. Actualmente, se pueden aplicar bandas más anchas de entre 9 y 15 m en locales con pavimentos de muy alto índice de tolerancia por personal muy especializado y mediante la utilización de vigas de compactación especialmente diseñadas.

11.4. Nivelaciones

Además de servir como soporte de las cargas puntuales o dinámicas, el pavimento ha de ser el lugar por donde circulen los equipos mecánicos de manejo de las mercancías en el almacén.

Algunos tipos de máquinas precisan de un alto grado de planimetría del pavimento para evitar gravísimas averías, no solo del equipo, sino también del conjunto de instalación.

Cuando una carretilla para pasillos estrechos trabaja sobre un suelo desnivelado o mal nivelado, se produce un doble efecto. En primer lugar, como la carretilla no dispone de un sistema de amortiguación, existe un balanceo que se transmite inmediatamente al mástil, de tal forma que un simple



milímetro de desnivel en el pavimento a grandes alturas se puede traducir en varios centímetros de desviación en el movimiento del mástil, con el riesgo de que este llegue a golpear en las cargas y estanterías.

El segundo efecto que se puede producir es que la carretilla se embale, lo cual será directamente proporcional a la altura de elevación que tenga el mástil y a la velocidad de desplazamiento de la carretilla.

11.5. Características

Los pavimentos de hormigón para el uso en almacenes industriales deben reunir las siguientes características.

- Resistencia de abrasión.
- Resistencia a la compresión..
- Resistencia a la flexotracción.
- Resistencia a los aceites, grasas e hidrocarburos.
- Porosidad.
- Unión monolítica a la base receptora.
- Durabilidad.

11.6. Clases de pavimentos

Se aplican diversos tipos de pavimento industrial, en función del material y composición de la capa de acabado, cuyas especificaciones varían en función de la utilización y del tipo de almacén. Los más importantes se detallan en la siguiente figura.



Figura 17
Tipos de pavimento



Nota. Paguay, M., 2025.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Reforcemos el aprendizaje resolviendo las siguientes actividades.

1. Revise los temas analizados en la unidad 11 y elabore un resumen, el cual puede utilizarlo como respaldo.

Nota. Conteste la actividad en su cuaderno de apuntes o en un documento de Word.

2. Para evaluar los aprendizajes adquiridos sobre esta temática, le invito a desarrollar la autoevaluación que a continuación se presenta.



Autoevaluación 11

1. ¿Cuáles son los factores más significativos en el diseño de un almacén?
 - a. El costo de los equipos, el personal y la tecnología empleada.
 - b. La naturaleza de las mercancías, el tamaño del edificio y el presupuesto.
 - c. La ubicación del almacén, el diseño del pavimento y la capacidad de almacenaje.
 - d. La iluminación, la seguridad y el acceso al transporte externo.
2. ¿Qué ventaja tienen los transelevadores frente a las carretillas de pasillo estrecho automatizadas?
 - a. Pueden cambiar de pasillo utilizando ruedas convencionales.
 - b. Trabajan a menor altura, pero son más rápidas.
 - c. Alcanzan hasta 30 m de altura y velocidades de 3 m/s.
 - d. Son más económicas y sencillas de operar.
3. ¿Qué sistema es más adecuado para distancias largas con tráfico no muy intenso en un almacén?
 - a. Caminos de rodillos.
 - b. Vehículos guiados automáticamente.
 - c. Carretillas manuales.
 - d. Transelevadores de pasillo estrecho.
4. ¿Cuál es una ventaja del código de barras frente al código magnético?
 - a. Es más rápido de leer.
 - b. Es más barato y desechable.
 - c. Tiene mayor capacidad de almacenamiento de datos.
 - d. Es más duradero y reutilizable.





5. ¿Qué carga puede soportar un transelevador en movimiento según el texto?
 - a. Hasta 7-8 toneladas en pilares.
 - b. Hasta 78 toneladas en cargas dinámicas.
 - c. Solo las cargas estáticas de las estanterías.
 - d. Entre 10 y 15 toneladas en desplazamiento.
6. ¿Qué características deben cumplir los pavimentos para almacenes industriales?
 - a. Alta resistencia a aceites y abrasión, durabilidad y porosidad.
 - b. Facilidad de instalación, resistencia a impactos y flexibilidad.
 - c. Nivelación básica, resistencia moderada y bajo costo.
 - d. Simetría, resistencia eléctrica y porosidad.
7. ¿Cuál es el efecto de un suelo desnivelado en una carretilla de pasillo estrecho?
 - a. Disminuye la velocidad de desplazamiento.
 - b. Causa balanceo del mástil y riesgo de impacto con cargas.
 - c. Aumenta la eficiencia del equipo al adaptarse al desnivel.
 - d. Reduce los riesgos asociados al manejo de mercancía.
8. ¿Qué tipo de pavimento requiere personal especializado y vigas de compactación?
 - a. Pavimento de bajo índice de tolerancia.
 - b. Pavimento de alto índice de tolerancia.
 - c. Pavimento monolítico.
 - d. Pavimento ligero para uso temporal.
9. ¿Qué misión tiene el pavimento en un almacén industrial?
 - a. Proveer un lugar estético para las operaciones del almacén.
 - b. Reducir el desgaste de las estanterías.
 - c. Soportar y transferir las cargas hacia el subsuelo.

d. Mejorar la estética y la iluminación del almacén.

10. ¿Cuál es el método habitual para la instalación de pavimentos con alto índice de tolerancia?

- a. Aplicar bandas más anchas simultáneamente sin periodos de curación.
- b. Extender tiras alternas que se completan tras un periodo de curación.
- c. Utilizar únicamente herramientas manuales para nivelar el pavimento.
- d. Instalar bandas estrechas de forma continua, sin interrupciones.

[Ir al solucionario](#)

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 14

Unidad 12. Medios mecánicos para el almacenaje. Otros sistemas de manutención

En capítulos anteriores se han citado con detalle diferentes medios mecánicos para realizar el almacenaje, según la especialización que se trata en cada capítulo. Aquí se ofrecen, de forma más general, agrupados como elementos más genéricos.

Para empezar, clasificaremos dichos medios como sigue: fijos o móviles. Los fijos son aquellos que permanecen estáticos en el almacén, sirviendo de apoyo a las mercancías almacenadas o de elemento auxiliar para el mantenimiento y conservación del almacén propiamente dicho. Entre los medios fijos más utilizados se encuentran estanterías y, a continuación, todas las demás instalaciones auxiliares.



Se denominan medios móviles aquellos que se mueven a través del almacén y de sus instalaciones para que se gestione el flujo de las mercancías. Estos, a su vez, se dividen en:

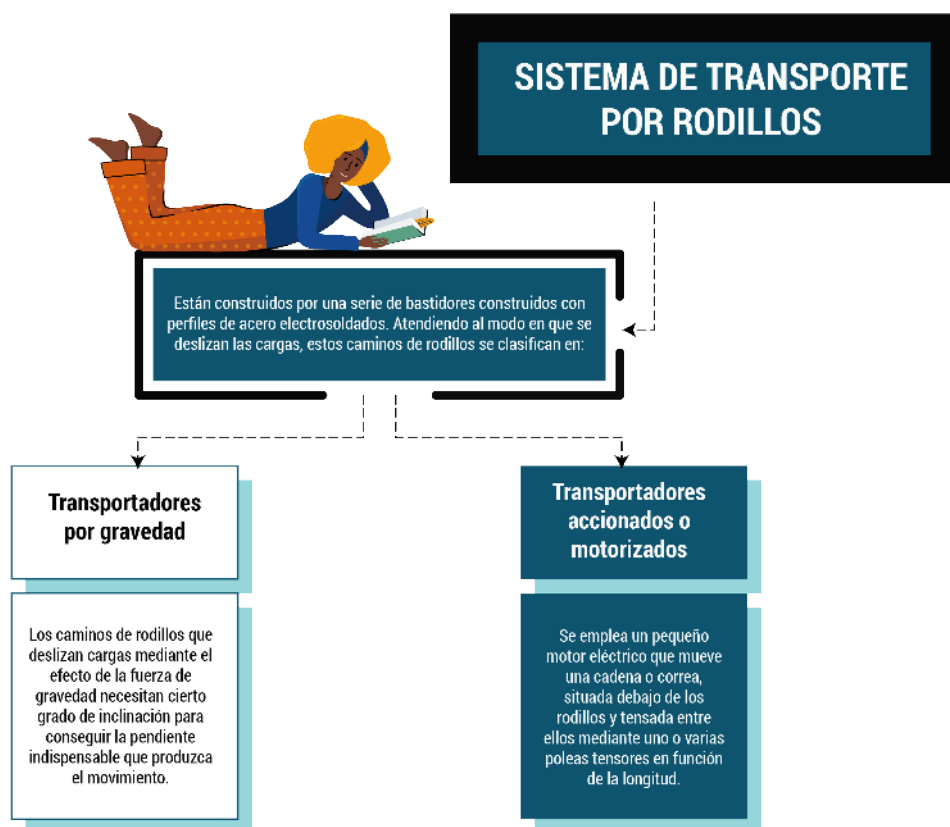
- Medios que se mueven dentro del almacén, pero que no se trasladan.
- Medios que se mueven y se trasladan dentro del almacén.

12.1. Medios que se mueven dentro de un almacén sin trasladarse

Se denominan así aquellos elementos y máquinas que, mediante un movimiento continuo o alternativo, realizan el traslado de las mercancías dentro del almacén. Entre ellos se encuentran los sistemas de transporte por rodillos o conveyors, los sistemas de transporte interno, mediante cinta transportadora y toda clase de sistemas para el transporte aéreo. En la figura siguiente se clasifican los caminos de rodillos según el método de deslizamiento de las cargas.



Figura 18
Sistema de transporte de rodillos



Nota. Paguay, M., 2025.

12.2. Medios que se mueven y se trasladan dentro del almacén

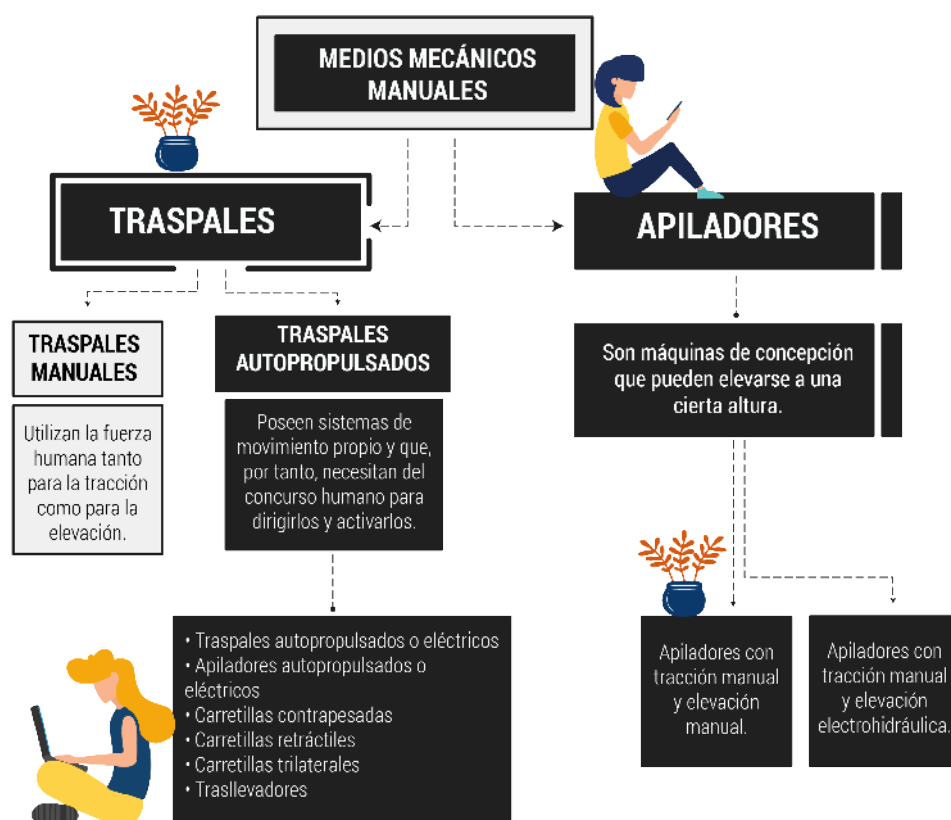
También denominados medios mecánicos, hay muchos y todos muy diversos, en función del tamaño del almacén y de su grado de mecanización y automatización.

Entre los diferentes medios mecánicos de que dispone un almacén, distinguiremos:

- Medios mecánicos manuales.
- Medios mecánicos autopropulsadores.

Con base en lo anterior, en la siguiente figura se detalla la clasificación de estos equipos, considerando la altura de elevación necesaria y el tipo de tracción requerida.

Figura 19
Métodos mecánicos manuales



Nota. Paguay, M., 2025.

12.3. Otros sistemas de manutención

Además de los sistemas, medios y equipos de manutención más comunes, como carretillas, transelevadores y vehículos guiados automáticamente, existen equipos adicionales que, aunque no son aplicables a todas las operaciones de almacenaje, ofrecen soluciones especializadas y eficientes en

contextos específicos. Estos sistemas, como los carruseles y los paternóster, amplían el abanico de herramientas disponibles para optimizar la gestión de los almacenes.

Carruseles

Los carruseles son sistemas automatizados diseñados para optimizar la selección y almacenamiento de productos en áreas con espacio limitado. Funcionan mediante un movimiento rotatorio, ya sea horizontal o vertical, que presenta automáticamente los artículos al operador en una estación de picking. Se utiliza, por lo general, en almacenes de piezas pequeñas, como en la industria electrónica o automotriz y en la gestión de inventarios en farmacias y laboratorios.

1. Tipos de carruseles

Carrusel horizontal: ideal para operaciones de *picking* rápido de productos de tamaño pequeño o mediano. Los estantes giran horizontalmente y acercan el artículo al punto de extracción. En la figura siguiente se presenta la disposición de contenedores plásticos en estanterías, diseñada para facilitar el acceso rápido y ordenado a mercancías de pequeñas dimensiones.



Figura 20
Carrusel horizontal

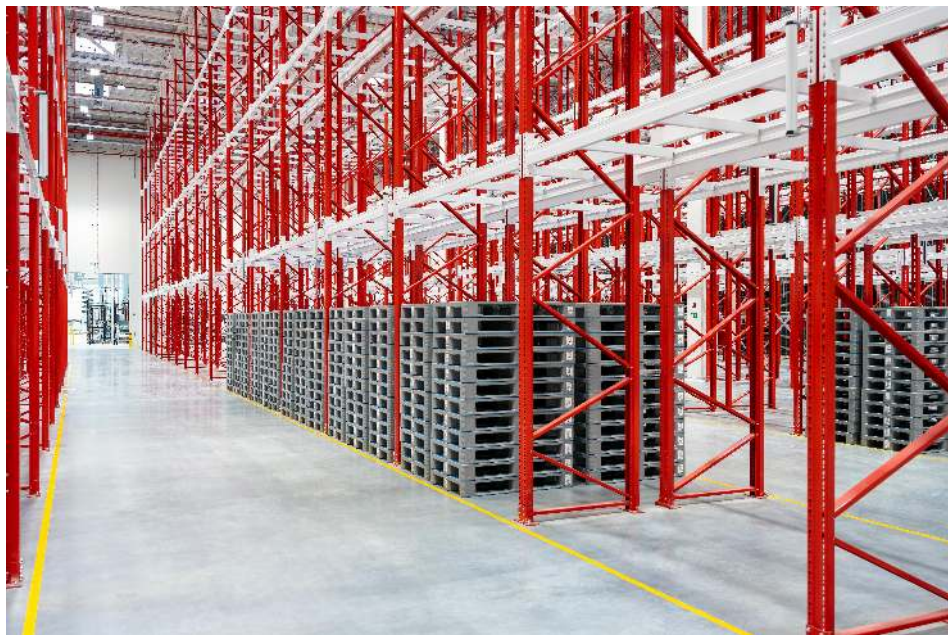


Nota. Tomado de *Carrusel Horizontal* [Fotografía], por Gieicom, s.f., [Gieicom](#), CC BY 4.0.

Carrusel vertical: utilizado en entornos donde la altura del almacén puede ser aprovechada al máximo. Los estantes giran verticalmente, lo que permite un almacenamiento compacto y de alta densidad. La siguiente figura ilustra una estructura de estanterías industriales de gran altura, similar a la utilizada en sistemas verticales, cuyo diseño maximiza el volumen de carga por metro cuadrado.



Figura 21
Carrusel vertical



Nota. Tomado de *Rotomat Storage Carousel* [Fotografía], por Cam Industrial, s.f., [Cam Industrial](#), CC BY 4.0.

En el desarrollo del almacenamiento, los carruseles presentan importantes ventajas como:

- Reducción significativa en el tiempo de búsqueda de productos.
- Optimización del espacio, especialmente en almacenes con limitaciones de área.
- Reducción del esfuerzo físico del operario, ya que los productos se presentan en la posición óptima para ser manipulados.

Paternóster

El sistema paternóster es un equipo de almacenamiento vertical que opera mediante un mecanismo similar al de una noria o cinta transportadora. Consiste en bandejas conectadas a una cadena motorizada que se desplazan hacia arriba y hacia abajo, acercando los artículos al operador de manera

automática. Se utiliza en almacenes que manejan artículos de alto valor o frágiles y en sectores que requieren alta precisión en la selección, como la industria médica o tecnológica. Observe en la siguiente figura un ejemplo de un sistema de estanterías dinámicas con estaciones de trabajo integradas, similar a la interfaz de operación de un sistema paternóster:

Figura 22
Paternósteres



Nota. Tomado de *Paternóster* [Fotografía], por Padilla, S., 2017, [WordPress](#), CC BY 4.0.

Características:

- Permite un uso eficiente de la altura disponible en el almacén
- El acceso a los productos es rápido y organizado, ya que cada bandeja puede asignársele un tipo específico de artículo.
- Se pueden programar los ciclos de movimiento para minimizar el tiempo de espera del operario.



Siendo un mecanismo innovador y necesario para la automatización de los almacenes, ofrece las siguientes ventajas :

- Gran capacidad de almacenamiento en un espacio reducido.
- Incremento en la productividad, especialmente en operaciones de *picking*.
- Mayor seguridad y control del inventario, ya que los artículos quedan dentro del sistema cerrado cuando no están en uso.

En la siguiente tabla, podrá observar algunos criterios que diferencian los tipos de carruseles y paternóster:

Tabla 2
Comparativa carruseles vs. paternóster

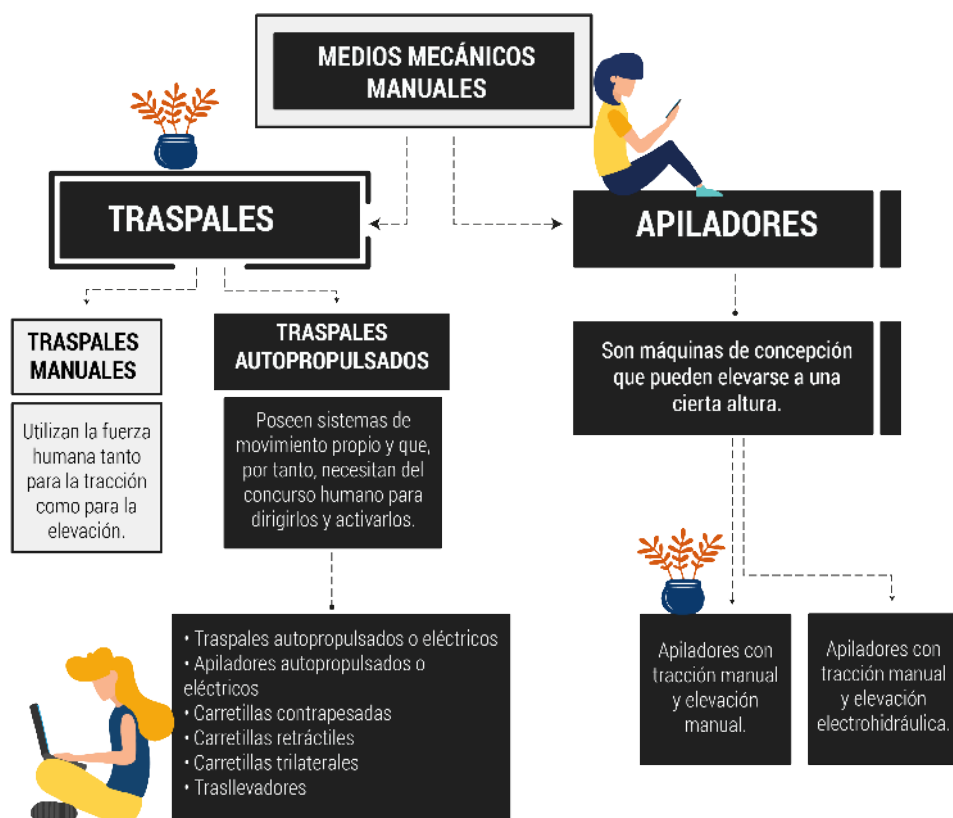
Aspecto	Carrusel Horizontal	Carrusel Vertical	Paternóster
Espacio requerido	Más ancho que alto	Requiere altura	Optimiza la altura
Velocidad de acceso	Alta	Alta	Moderada
Capacidad de carga	Baja a moderada	Alta	Alta
Complejidad del sistema	Media	Media	Alta

Nota. Paguay, M., 2025.

Para una mejor comprensión, en la siguiente figura podrá encontrar otros datos importantes acerca de los carruseles y paternóster:



Figura 23
Métodos mecánicos manuales



Nota. mmm



Actividades de aprendizaje recomendadas

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en las actividades que se describen a continuación:

1. Revise el siguiente video: [Almacén automático vertical ROTOMAT](#) podrá visualizar el funcionamiento y operación de un paternóster donde podrá identificar las características y particularidades revisadas sobre el tema. Posterior a ello, elabore un cuadro sinóptico señalando los aspectos que usted considere relevantes la implementación de este tipo de equipos automáticos en un almacén.

Nota. Conteste la actividad en su cuaderno de apuntes o en un documento de Word.

2. Realice la autoevaluación para comprobar sus conocimientos.



Autoevaluación 12

1. Los medios de almacenaje se clasifican como fijos o móviles.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.
2. Los medios fijos se caracterizan por ser estáticos y brindar apoyo a las mercancías almacenadas.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.
3. Los medios móviles que no se trasladan son sistemas como los conveyors y cintas transportadoras.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.
4. Los carruseles son sistemas automatizados que funcionan exclusivamente mediante un movimiento vertical.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.
5. El carrusel horizontal es ideal para almacenes que buscan aprovechar al máximo la altura disponible.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.



6. Los carruseles optimizan el espacio y reducen el esfuerzo físico del operario.
- a. Verdadero.
 - b. Falso.
7. El sistema paternoster es similar a una cinta transportadora y opera de manera vertical.
- a. Verdadero.
 - b. Falso.
8. El sistema paternoster es adecuado para artículos de alto valor o frágiles.
- a. Verdadero.
 - b. Falso.
9. Tanto los carruseles como los paternoster ofrecen ventajas como la reducción del tiempo de búsqueda y un acceso organizado a los productos.
- a. Verdadero.
 - b. Falso.
10. Los paternoster son sistemas abiertos, lo que facilita el acceso continuo a los artículos.
- a. Verdadero.
 - b. Falso.

[Ir al solucionario](#)





Semanas 15 y 16

Actividades finales del bimestre

Actividad 1

Entrega de talleres I y II.

Actividad 2

Participación del foro 1 B2.

Actividad 3

Interacción del chat calificado.

Actividad 4

Desarrollo de los cuestionarios I, II, III, IV.

Actividad 5

Desarrollo de la actividad suplementaria para aquellos estudiantes que no lograron participar de la actividad síncrona (chat académico).

Revisión de todos los contenidos del segundo bimestre

- Unidad 8. Tipos de estanterías
- Unidad 9. Almacenes de productos especiales
- Unidad 10. Almacenes automáticos y vehículos de guiado automático
- Unidad 11. El pavimento del almacén
- Unidad 12. Medios mecánicos para el almacenaje. Otros sistemas de manutención





4. Solucionario

Autoevaluación 1

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	V	La unidad de carga es esencial en la manutención porque facilita el manejo eficiente, seguro y ordenado de los materiales durante su transporte y almacenamiento.
2	A	Estas cualidades permiten que la carga soporte el peso sin deformarse y se mantenga firme durante el transporte, reduciendo el riesgo de caídas o daños a la mercancía.
3	V	Estas son las opciones básicas para tomar una carga, ya que permiten manejarla de manera segura y eficiente dependiendo de su forma, peso y características específicas.
4	C	La selección del palé debe considerar todo el proceso logístico, desde el tipo de equipo que lo manipula hasta el espacio de almacenamiento y el medio de transporte, para asegurar compatibilidad y seguridad.
5	V	El palé es un elemento esencial en la logística y el manejo de cargas unitarias, ya que facilita el transporte, almacenamiento y manipulación de mercancías de manera estandarizada y eficiente.
6	V	Al consolidar varios productos en una sola unidad, se reducen los viajes, el tiempo de carga y el uso de equipos, lo que mejora la productividad de las operaciones logísticas.
7	F	La estabilidad es crucial en cualquier escenario, especialmente en sistemas automatizados y transportes.
8	V	Sin puntos de sujeción adecuados, la carga puede deslizarse o caer durante la elevación, lo que representa un alto riesgo para los operarios y la mercancía.
9	F	Los palés pueden manejar productos irregulares, siempre que se utilicen sistemas adecuados de sujeción.
10	V	Evitar que la mercancía sobresalga previene golpes, facilita el apilamiento y reduce daños durante el traslado y el almacenamiento en estanterías.



[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 2

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	F	El almacén debe estar coordinado con las demás áreas de la empresa para cumplir los principios de la logística integral.
2	V	El equilibrio en un almacén busca balancear el nivel de servicio y el nivel de inventario, evitando que la optimización de uno afecte negativamente al otro.
3	V	Una disposición diferenciada evitar cruces entre entradas y salidas, reduce interferencias operativas y facilita la planificación de rutas internas.
4	F	En recepción se verifican cantidades, condiciones y documentación, y además se define el destino de cada producto dentro del almacén, lo que agiliza su posterior ubicación.
5	V	Esta disposición favorece recorridos lineales, reduce cruces entre flujos y facilita el control de las operaciones de entrada y salida.
6	V	Un diseño compacto y ordenado disminuye recorridos, reduce el esfuerzo del personal y baja la probabilidad de accidentes o daños en la mercancía.
7	V	La flexibilidad permite adaptar el almacén a cambios en la demanda, rotación de productos o incorporación de nuevos tipos de mercancía sin rediseñar todo el espacio.
8	V	Al reducir recorridos, se incrementa el número de pedidos que pueden prepararse por turno y se reduce la fatiga del personal operativo.
9	F	Cuando ambas funciones comparten el mismo espacio, es necesario organizar cuidadosamente los horarios y los flujos para evitar cruces y congestiones, pero no siempre se requiere una zona separada.
10	V	Clasificar los productos según sus características permite mejorar la accesibilidad, prevenir daños y optimizar el uso del espacio disponible.

Ir a la autoevaluación



Autoevaluación 3

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	V	Una mala ubicación puede generar mayores recorridos, retrasos en la distribución y aumento en el gasto de transporte, afectando el desempeño de toda la red logística.
2	V	Estos factores permiten estimar volúmenes de operación, costos totales y cercanía a los mercados, lo que ayuda a definir una ubicación que equilibre eficiencia y rentabilidad.
3	V	Al estar más cerca del mercado objetivo, se pueden ofrecer entregas más rápidas, menor variabilidad en los plazos y mayor capacidad de respuesta ante picos de demanda.
4	F	Los costos de construcción y alquiler son muy importantes, ya que afectan directamente la rentabilidad del almacén.
5	V	También permite reducir tiempos de espera, facilitar la programación de entregas y disminuir costos por transporte de abastecimiento.
6	F	La cercanía a carreteras, puertos o centros de distribución facilita la conexión con proveedores y clientes, evitando cuellos de botella en el flujo de mercancías.
7	F	Si el almacén no puede crecer, será necesario reubicar operaciones o abrir nuevas instalaciones, lo que incrementa costos y complica la gestión logística.
8	F	Eventos naturales pueden generar interrupciones prolongadas, pérdidas de inventario y daños en infraestructura, afectando seriamente el cumplimiento con los clientes.
9	F	Temperaturas extremas o alta humedad pueden exigir sistemas de climatización, embalajes especiales o controles adicionales para preservar la calidad de los productos.
10	F	La seguridad es clave en la elección de ubicación para prevenir robos y garantizar un entorno de trabajo seguro, lo que reduce costos adicionales de seguridad.

[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 4

Pregunta		Respuesta	Retroalimentación
1	V		El almacén central se encarga de recolectar productos terminados de distintos orígenes y también cumple la función de distribuirlos a otros destinos o puntos de venta.
2	A		La diversidad de productos determina el tipo de estanterías, sistemas de ubicación, equipos de manipulación y procesos de preparación de pedidos que se deben implementar.
3		Recepción de los productos. Ejecución de un control de calidad inmediato. Control e inventario de los productos almacenados. Almacenamiento de las mercancías. Preparación de pedidos de almacenes regionales. Expedición rápida de los pedidos.	Estas funciones permiten controlar el flujo de mercancías desde su ingreso hasta su despacho, apoyadas en sistemas de registro, control de inventarios y equipos de manipulación que garantizan eficiencia y trazabilidad.
4		Recepción. Control de calidad. Adaptación de unidades de carga. Almacenamiento. Preparación de pedidos. Expediciones.	Estas secciones permiten organizar el recorrido de la mercancía de forma secuencial, evitando cruces innecesarios y facilitando el control de cada etapa del proceso logístico.
5		La organización y estructuración de los almacenes de distribución. El dimensionado de los parques de vehículos. La organización de los turnos de reparto.	El uso de sistemas informáticos permite planificar rutas, controlar inventarios en tiempo real y optimizar recursos de transporte, mejorando la eficiencia de toda la distribución física.
6	F		El almacén central tiene un papel importante tanto en el almacenamiento como en la distribución de productos hacia otros destinos.
7	V		La centralización permite coordinar inventarios, reducir duplicación de recursos y mejorar la planificación de abastecimiento hacia los distintos puntos de distribución.



Pregunta		Respuesta	Retroalimentación
8	V		Al funcionar como punto de respaldo, el almacén central asegura continuidad en el suministro incluso cuando hay variaciones en la demanda o problemas en otros centros.
9	F		La ubicación de un almacén central es clave para reducir costos de transporte y mejorar los tiempos de respuesta en la cadena de suministro.
10	V		La consolidación permite agrupar productos de distintos orígenes en envíos completos, reduciendo costos de transporte y mejorando la eficiencia de las entregas.
Ir a la autoevaluación			



Autoevaluación 5

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	V	Estos procesos permiten mantener la trazabilidad de la mercancía, reducir errores operativos y asegurar que la información del inventario sea confiable en tiempo real.
2	F	El registro de datos inicia cuando la mercancía ingresa al sistema, lo que permite asignar ubicación, actualizar inventarios y planificar su posterior despacho.
3	F	Conocer la ubicación exacta reduce tiempos de búsqueda, facilita el picking y mejora el aprovechamiento del espacio disponible.
4	V	Los niveles de acceso, perfiles de usuario y registros de actividad ayudan a prevenir errores, pérdidas de información y usos indebidos del sistema.
5	V	Incluyen información como códigos de productos, ubicaciones y proveedores, que permite al sistema operar de forma coherente y automatizar procesos.
6	F	Permite asignar tareas, medir productividad y organizar turnos, lo que impacta directamente en los tiempos de operación y en la calidad del servicio.
7	F	Un control adecuado evita quiebres de stock y excesos de inventario, ayudando a mantener la continuidad operativa y reducir costos de almacenamiento.
8	F	Un mal control puede generar retrasos en producción, errores en pedidos y pérdidas económicas, impactando a toda la organización.
9	V	También incorpora movimientos internos, cambios de ubicación y estados del producto, lo que permite un seguimiento completo de la mercancía.
10	V	El equilibrio entre procesos evita cuellos de botella, mejora la coordinación operativa y garantiza que ninguna etapa afecte negativamente a las demás.

[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 6

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	V	El enfoque justo a tiempo busca eliminar tiempos muertos, reducir inventarios y mejorar la coordinación entre proveedores, producción y distribución.
2	F	La logística inversa permite recuperar materiales, reducir residuos y cumplir con políticas de sostenibilidad, integrando el reciclaje en la cadena de suministro.
3	F	Estas actividades permiten asegurar disponibilidad de productos, reducir tiempos de entrega y responder a la demanda del mercado de forma eficiente.
4	F	Además, pueden gestionar inventarios, sistemas de información y procesos de valor agregado como etiquetado o empaquetado.
5	V	La operación de sistemas automatizados, software especializado y equipos de mantenimiento exige personal capacitado y procesos bien definidos.
6	F	Los sistemas informáticos permiten controlar flujos, optimizar rutas internas y coordinar equipos automáticos, aumentando la productividad del almacén.
7	V	En estos espacios se concentran distintos servicios logísticos que facilitan la conexión entre modos de transporte y empresas de la cadena de suministro.
8	F	Esto permite modelos de gestión flexibles, donde distintas empresas pueden operar en un mismo espacio sin necesidad de ser dueñas de la infraestructura.
9	V	Lograr este equilibrio mejora la competitividad de la empresa y aumenta la satisfacción del cliente mediante entregas confiables y oportunas.
10	F	Estas plataformas facilitan operaciones de comercio exterior, conexión entre puertos, aeropuertos y carreteras, y gestión de grandes volúmenes de carga.

[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 7

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	F	También influyen factores como el tipo de producto, el equipo de manipulación, el nivel de rotación y el sistema de preparación de pedidos.
2	V	Este análisis ayuda a decidir el tipo de estanterías, la altura de apilado y la distribución de pasillos para aprovechar mejor el espacio disponible.
3	F	Ignorar la altura disponible limita la capacidad real del almacén y desaprovecha la posibilidad de usar sistemas de almacenamiento vertical.
4	V	Por ejemplo, FIFO suele requerir pasillos de acceso frontal, mientras que LIFO permite configuraciones más compactas como el apilado en profundidad.
5	V	Este sistema es adecuado para productos homogéneos y de baja rotación, aunque limita el acceso directo a cada unidad.
6	V	Permite aumentar la capacidad sin ampliar el área construida, mediante estanterías altas o sistemas automatizados de elevación.
7	V	Esto permite calcular con mayor precisión la capacidad real del almacén y planificar el crecimiento futuro.
8	F	Los productos de alta rotación deben colocarse en zonas de fácil acceso, no en niveles superiores.
9	V	Estas carretillas permiten operar en pasillos reducidos y alcanzar grandes alturas, lo que incrementa la densidad de almacenamiento.
10	V	Al eliminar pasillos para personas y optimizar movimientos automáticos, se logra almacenar más productos en el mismo volumen disponible.

[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 8

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	F	Este tipo de estantería prioriza el acceso directo a cada palet, por lo que es más adecuada cuando se manejan cargas completas y no se requiere una rotación extremadamente rápida por canal.
2	V	Su estructura permite modificar niveles, anchos y configuraciones sin reemplazar todo el sistema, lo que facilita la adaptación a nuevos productos.
3	V	Estos sistemas permiten que los productos avancen automáticamente hacia la zona de picking, reduciendo tiempos de reposición y evitando acumulación de inventario antiguo.
4	V	Al eliminar pasillos fijos, se incrementa la capacidad de almacenamiento sin ampliar el área del almacén, lo que es útil en instalaciones con limitaciones de espacio.
5	F	En este tipo de almacenes, la propia estructura metálica actúa como soporte del edificio, integrando almacenamiento y edificación en un solo sistema.
6	F	Estos sistemas sacrifican selectividad para ganar capacidad, por lo que no son adecuados cuando se requiere acceso frecuente a referencias diferentes.
7	V	La modularidad permite añadir nuevas calles o niveles conforme crece la operación, sin interrumpir completamente las actividades del almacén.
8	F	Al ingresar por un extremo y salir por el otro, se garantiza que los productos más antiguos se despachen primero, lo cual es clave para mercancías perecederas.
9	F	Aunque pueden integrarse con sistemas automáticos, su principal ventaja es estructural y de capacidad, no necesariamente el uso de robots o transelevadores.
10	V	El uso de varios niveles permite aumentar la capacidad sin ampliar la superficie del terreno, aprovechando completamente la altura disponible del edificio.

[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 9

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	V	Los productos especiales pueden requerir condiciones específicas como control de temperatura, ventilación, señalización y protocolos de emergencia, lo que obliga a cumplir normativas técnicas y legales para reducir riesgos operativos.
2	V	Este tipo de estanterías permite concentrar grandes volúmenes de productos con características similares, reduciendo pasillos y aumentando la capacidad de almacenamiento, siempre que el acceso frecuente no sea prioritario.
3	F	Las mercancías tubulares suelen almacenarse horizontalmente para evitar deslizamientos o deformaciones.
4	V	Su forma redonda influye en el tipo de soporte que se necesita, por lo que suelen utilizarse cunas, ejes o soportes especiales que evitan desplazamientos durante el almacenamiento.
5	F	Las cargas ligeras pueden almacenarse en estanterías modulares o ajustables para mayor flexibilidad.
6	V	Separar estos productos permite prevenir reacciones químicas, incendios o fugas, además de facilitar la gestión de emergencias y el cumplimiento de protocolos de seguridad industrial.
7	V	El uso de grúas, puentes grúa o montacargas especiales reduce el riesgo de accidentes y daños a la mercancía, ya que estos equipos están diseñados para soportar cargas fuera de los rangos estándar.
8	F	El almacenamiento de cargas peligrosas debe cumplir normativas internacionales como las OSHA o ADR.
9	V	Golpes, fricciones o apilamientos incorrectos pueden afectar la superficie del material, lo que reduce su calidad y puede generar desperdicios o reprocesos en la cadena productiva.
10	F	Estos productos pueden superar los límites de carga y dimensión de las estanterías convencionales, por lo que se emplean estructuras reforzadas o zonas de almacenamiento abiertas con soportes específicos.

[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 10

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	V	Estas características permiten aumentar la capacidad vertical del almacén y reducir los tiempos de acceso a las ubicaciones, lo que mejora significativamente la productividad del sistema automatizado.
2	V	Esta funcionalidad reduce la necesidad de múltiples equipos por pasillo y permite una mayor flexibilidad operativa dentro del sistema de almacenamiento automatizado.
3	F	En recorridos largos, los rodillos generan mayores pérdidas de energía y desgaste, por lo que suelen emplearse en trayectos cortos donde el flujo de cargas es continuo y repetitivo.
4	F	Los AGV resultan más rentables cuando reemplazan múltiples recorridos repetitivos realizados por operarios, lo cual ocurre principalmente en entornos con alto volumen de movimientos y rutas definidas.
5	V	Este sistema reduce errores humanos en el registro de entradas y salidas, y facilita la integración con los sistemas informáticos de gestión de inventarios (WMS).
6	F	Las etiquetas de código magnético son más caras, pero se reutilizan, a diferencia de los códigos de barras.
7	V	Al conocer en tiempo real la ubicación y rotación de los productos, el sistema puede asignar mejor los espacios y reducir zonas infrutilizadas dentro del almacén.
8	V	La automatización reduce errores de ubicación y manipulación, además de permitir operaciones continuas con alta repetitividad y mínima intervención humana.
9	F	En sistemas automatizados, ambas zonas suelen estar conectadas mediante transportadores y sistemas de control, permitiendo que los productos lleguen directamente desde el almacenamiento hasta el área de picking sin recorridos manuales.
10	V	Este valor se obtiene a partir del cálculo de ubicaciones disponibles y del volumen de inventario requerido, lo que permite validar si la infraestructura cumple con la demanda operativa prevista.

Ir a la autoevaluación



Autoevaluación 11

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	b)	El tipo de producto que se almacena define el sistema de estanterías, el tamaño del edificio limita la capacidad y circulación, y el presupuesto condiciona el nivel de automatización posible.
2	c)	Estas prestaciones permiten aprovechar al máximo la altura del almacén y acelerar los ciclos de entrada y salida, lo que es clave en sistemas de alta densidad y gran volumen de movimientos.
3	b)	Los AGV están diseñados para recorrer trayectos largos de forma autónoma, sin necesidad de infraestructura fija continua como los rodillos, lo que los hace más flexibles en este tipo de recorridos.
4	b)	El bajo costo de impresión permite colocar códigos en cada unidad logística sin incrementar significativamente los gastos, lo que facilita la trazabilidad incluso en productos de corta vida útil.
5	b)	Esto demuestra que los transelevadores están diseñados para operar con cargas muy elevadas, siempre que la estructura del sistema y las estanterías estén dimensionadas para soportarlas.
6	a)	Estas propiedades garantizan que el pavimento soporte el tránsito constante de maquinaria, el derrame de sustancias y el desgaste mecánico sin comprometer la seguridad ni la estabilidad del sistema.
7	b)	El balanceo del mástil reduce la precisión en la manipulación de palets y puede provocar choques con las estanterías, aumentando el riesgo de daños materiales y accidentes laborales.
8	b)	Este tipo de pavimento exige una ejecución muy precisa para cumplir tolerancias milimétricas, por lo que se utilizan equipos especiales y personal técnico altamente capacitado.
9	c)	El pavimento actúa como elemento estructural que distribuye el peso de las cargas y del equipo de manutención hacia el terreno, evitando asentamientos y deformaciones.
10	b)	Este método permite controlar la planicidad del suelo, ya que las tiras iniciales sirven como referencia para completar los espacios intermedios con mayor precisión.

[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 12

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	V	Esta clasificación permite distinguir entre estructuras destinadas únicamente a soportar carga y sistemas que intervienen activamente en el movimiento interno de los productos.
2	V	Al no desplazarse, estos elementos proporcionan estabilidad estructural y permiten organizar el inventario por niveles, ubicaciones y tipos de producto.
3	V	Aunque permanecen instalados en un punto fijo, estos sistemas transportan mercancía de forma continua, actuando como parte del flujo operativo del almacén.
4	F	Existen carruseles diseñados para trabajar en distintos planos, lo que permite adaptarlos tanto a espacios bajos como a zonas con gran altura disponible.
5	F	Este tipo de carrusel prioriza la velocidad y ergonomía del picking en superficies amplias, mientras que la optimización de altura corresponde al carrusel vertical.
6	V	Al acercar automáticamente los productos al operario, se reduce el desplazamiento, el tiempo de preparación de pedidos y el riesgo de lesiones.
7	V	Su funcionamiento continuo en ciclo cerrado permite que las bandejas se desplacen verticalmente hasta la zona de acceso sin intervención manual.
8	V	El acceso controlado y el movimiento suave de las bandejas disminuyen el riesgo de golpes, pérdidas o manipulaciones indebidas
9	V	Estos sistemas concentran el inventario en espacios compactos y entregan el producto directamente al punto de trabajo, acelerando las operaciones.
10	F	Al operar dentro de una estructura cerrada, se mejora la protección de los artículos y se facilita el control de accesos y de inventario.

[Ir a la autoevaluación](#)





5. Referencias bibliográficas

Pérez, M. (2014). Almacenamiento de materiales. Bogotá: Alfaomega

Paguay, M. (2020). Logística de almacenes. Loja: Universidad Técnica Particular de Loja.

Anaya, J. (2008). Análisis, diseño y organización. Madrid: ESIC.

Mora, L. (2008), indicadores de la gestión logística. Bogotá: ECOE.

Baudin, M. (2008) Desarrollo de la Logística Lean en Diversos Tipos de Industrias, TGP HOSHIN, Madrid: Editorial

